

Capacità del minore, responsabilità genitoriale, diritti fondamentali e tutela digitale

mercoledì 29 aprile 2026 09:05

1. Capacità giuridica e capacità di agire nel Libro I del Codice civile

Siamo ancora nel **Libro I del Codice civile**, dedicato alle persone e alla famiglia. Un punto centrale è la distinzione tra **capacità giuridica** e **capacità di agire**.

La **capacità giuridica** si acquista alla nascita: significa essere titolari di diritti e doveri. Il bambino appena nato, quindi, può già essere proprietario di un bene, può ricevere una donazione, può essere titolare di situazioni giuridiche soggettive. Diversa è invece la **capacità di agire**, cioè la capacità di compiere validamente atti giuridici con cui si dispone dei propri diritti e delle proprie situazioni giuridiche. L'art. 2 c.c. stabilisce che la maggiore età è fissata al compimento dei **18 anni** e che, con essa, si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia prevista un'età diversa. Questo significa che il minore può essere titolare di diritti, ma normalmente non può esercitarli autonomamente attraverso atti giuridici negoziali. La capacità di agire, infatti, è un'attitudine che esiste in potenza, ma si realizza pienamente solo con la maggiore età.

Un esempio utile è quello dei **nonni che donano un immobile al nipote di sette anni**. Il minore diventa proprietario dell'immobile con l'accettazione della donazione, perché ha capacità giuridica; tuttavia, davanti al notaio, non sarà lui a firmare direttamente. A rappresentarlo saranno i genitori, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale.

2. L'art. 320 c.c.: rappresentanza e amministrazione dei beni del minore

L'art. 320 c.c., rubricato "**Rappresentanza e amministrazione**", prevede che i genitori, congiuntamente, oppure il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili, e ne amministrano i beni.

La **rappresentanza** è il meccanismo giuridico attraverso cui un soggetto agisce in nome di un altro soggetto, producendo effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. È simile, almeno per certi aspetti, al mandato con rappresentanza: attraverso la procura, infatti, un soggetto conferisce a un altro il potere di agire e firmare in suo nome.

Nel caso del minore, quando un genitore interviene in un contratto relativo al figlio, è il genitore a firmare, ma gli effetti dell'atto si producono direttamente sul minore. Quindi, se viene accettata una donazione in favore del figlio, il bene entra nel patrimonio del minore, anche se l'atto viene materialmente compiuto dai genitori.

Bisogna però distinguere tra **atti di ordinaria amministrazione** e **atti di straordinaria amministrazione**. Gli atti più rilevanti, come accettare una donazione, alienare un bene, ipotecarlo, rinunciare a un'eredità o compiere altri atti che incidono qualitativamente sul patrimonio del minore, richiedono normalmente l'autorizzazione del giudice tutelare. L'art. 320 c.c. prevede infatti limiti specifici per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

La ragione è semplice: il giudice deve verificare che l'atto sia effettivamente conforme all'interesse del minore. Se, ad esempio, viene venduto un appartamento intestato al minore, occorre assicurarsi che il prezzo ricavato venga conservato e utilizzato in modo sicuro. Allo stesso modo, anche una donazione, pur sembrando normalmente vantaggiosa, può presentare rischi.

Si pensi alla **donazione modale**, cioè alla donazione gravata da un obbligo a carico del donatario, detto *modus*. Se il valore dell'obbligo imposto al donatario arriva fino al valore massimo della donazione, il minore potrebbe non ottenere alcun reale vantaggio. Oppure si pensi al caso di un immobile apparentemente donato, ma gravato da problemi, rischi strutturali o situazioni giuridiche pendenti: ad esempio, un immobile che rischia di crollare su un altro fondo. In questi casi, la donazione potrebbe diventare più dannosa che utile, e per questo è necessaria una valutazione del giudice tutelare.

3. Dalla potestà alla responsabilità genitoriale

Storicamente, il diritto di famiglia era molto diverso da quello attuale. La maggiore età, in passato, si acquistava a **21 anni**. Esistevano istituti come il **patrimonio dotale**, che rimaneva formalmente di proprietà della moglie, ma veniva amministrato dal marito. Più in generale, molti istituti limitavano fortemente l'autonomia dei minori e anche quella delle donne all'interno della famiglia.

Fino al 2012 non si parlava ancora di **responsabilità genitoriale**, ma di **potestà genitoriale**. Ancora prima, l'idea era quella della **patria potestà**, espressione di una concezione gerarchica della famiglia, nella quale il padre occupava una posizione dominante. Non a caso, in passato, sui libretti o su alcuni documenti si trovavano formule come "firma del padre o di chi ne fa le veci": la madre interveniva, in sostanza, solo quando il padre non poteva farlo.

Anche alcuni usi sociali riflettevano questa impostazione. Per esempio, nel cognome delle donne coniugate compariva spesso la formula "in", come in "Bianca Farina in Sacchi", a indicare il cognome del marito. Anche nelle liste elettorali, per le donne sposate, poteva comparire il cognome del marito. Si trattava di residui culturali e giuridici della prevalenza dell'uomo nella famiglia.

Una svolta importante arriva con la **riforma del diritto di famiglia del 1975**, che adegua il Codice civile ai principi costituzionali, in particolare all'art. 29 Cost., secondo cui la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio e il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Da quel momento si rafforza l'idea della parità tra marito e moglie.

Tuttavia, anche dopo la riforma, il termine "potestà" continuava a evocare un potere. La potestà, in senso giuridico, è un potere attribuito a un soggetto, ma da esercitare nell'interesse di un altro. Un esempio può essere tratto dal diritto amministrativo: la pubblica amministrazione, come un'università pubblica, si trova in una posizione di supremazia rispetto al privato; se il consiglio di amministrazione decide determinate tasse universitarie, il singolo studente non può contrattare come farebbe con un privato. Se cercasse di ottenere un trattamento diverso attraverso accordi impropri, non si parlerebbe di contratto, ma potenzialmente di corruzione.

Allo stesso modo, la vecchia idea di potestà genitoriale implicava una certa supremazia dei genitori sul figlio: "fai ciò che dico io, perché io sono interprete del tuo interesse". In questa logica, il minore aveva poca voce in capitolo. Naturalmente, già il Codice civile prevedeva limiti a tale potere, ad esempio attraverso gli artt. 330 e 333 c.c., che consentono al giudice di intervenire in caso di violazione dei doveri genitoriali o di condotta pregiudizievole per il figlio.

Con l'evoluzione dell'ordinamento, però, il baricentro si è spostato: oggi non si parla più di potestà, ma di **responsabilità genitoriale**. Questa parola esprime meglio l'idea che i genitori non abbiano soprattutto diritti sui figli, ma **doveri verso i figli**.

4. L'art. 30 Cost. e la centralità dell'interesse del minore

La Costituzione italiana ha inciso profondamente su questa materia. L'art. 30 Cost. afferma che è **dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio**. È significativo che la norma parli prima di "dovere" e poi di "diritto": ciò mostra che la posizione dei genitori è funzionalizzata all'interesse del figlio.

Oggi, quando si tratta di figli minori, il bilanciamento tra i diritti dei genitori e i diritti dei figli è fortemente sbilanciato a favore dei figli. I genitori hanno certamente un ruolo fondamentale, ma questo ruolo è composto soprattutto da obblighi: mantenere, istruire, educare, proteggere, curare e accompagnare il minore nel suo percorso di crescita.

Nell'esercizio della responsabilità genitoriale, i genitori devono tenere conto delle **capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli**. Non possono decidere esclusivamente in funzione delle proprie aspettative. Ad esempio, non è corretto imporre al figlio un certo liceo solo perché il genitore desidera che diventi ingegnere.

Questo principio è coerente con molte fonti internazionali ed europee, che valorizzano il **superiore interesse del minore**. L'idea di fondo è che ogni decisione riguardante il minore, sia essa presa dai genitori, da un giudice, da un'amministrazione o da un'istituzione sanitaria, deve avere come criterio centrale l'interesse del minore, non quello dell'adulto che decide.

A volte, l'interesse del minore viene tutelato anche **contro la volontà dei genitori**. Un esempio è quello dell'interruzione volontaria di gravidanza richiesta da una minorenni. In linea generale serve l'assenso dei genitori o del tutore; tuttavia, in caso di rifiuto, dissenso, o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei genitori, la minore può rivolgersi al giudice tutelare, che valuta la situazione e può autorizzarla a decidere. Il giudice non decide al posto della

minore, ma verifica che la scelta sia consapevole e conforme alla sua tutela.

Altri esempi riguardano le cure per malattie sessualmente trasmissibili, le terapie relative alle tossicodipendenze, la prescrizione di farmaci contraccettivi e l'accesso ai consultori. In questi casi, l'ordinamento protegge non solo l'interesse del minore, ma anche valori ulteriori, come la salute pubblica, la riservatezza e l'effettività delle cure.

Anche per l'insegnamento della religione cattolica al liceo si pone un tema analogo: il genitore non dovrebbe sostituirsi completamente al minore, ma comunicare una scelta che riguarda il figlio, tenendo conto della sua volontà.

5. Capacità di agire, contratti del minore e annullabilità

A questo punto bisogna chiedersi come si concili tutto ciò con l'art. 320 c.c., secondo cui il minore è rappresentato dai genitori negli atti civili.

Sul piano patrimoniale, la regola resta che il minore non ha piena capacità di agire. Se, ad esempio, un minore ha intestato a sé un motorino o una microcar e la vende autonomamente, quel contratto può essere annullato. Il minore, oppure chi lo rappresenta, può chiedere l'annullamento secondo le regole previste per gli atti compiuti dall'incapace legale. In generale, l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni, che per il minore decorrono dal raggiungimento della maggiore età.

La controparte non può difendersi semplicemente dicendo di non sapere che il ragazzo fosse minorenne, perché avrebbe dovuto informarsi, ad esempio chiedendo un documento. Il discorso cambia se il minore ha raggirato la controparte, occultando la propria età, ad esempio mostrando una carta d'identità falsa.

In pratica, però, l'annullamento dei contratti conclusi dai minori è raro. Molti contratti sono oggi digitali e vi è un intero mercato rivolto ai minori: si pensi agli acquisti nei videogiochi, come i pass di giochi online, oppure ai servizi telefonici e digitali. I minori possono spesso acquistare beni o servizi di modesto valore, e nella prassi questi atti non vengono quasi mai annullati.

Una vecchia giustificazione sosteneva che, in questi casi, il minore agirebbe come **rappresentante del genitore**: cioè sarebbe come se il genitore avesse comprato attraverso il figlio. Formalmente, si potrebbe dire che per rappresentare un altro soggetto basta la capacità giuridica, non necessariamente la capacità di agire, perché è il rappresentato a dover essere capace di agire. Tuttavia, questa ricostruzione è debole, perché di solito manca un vero mandato rappresentativo: il genitore spesso non sa nemmeno che il minore ha concluso quel contratto.

Più realisticamente, il sistema funziona attraverso il possibile annullamento del contratto. Se i genitori contattano la piattaforma e dichiarano di non aver autorizzato l'acquisto effettuato dal minore, la piattaforma può essere tenuta a rimborsare. Tuttavia, nella prassi, i genitori chiedono raramente l'annullamento.

6. Capacità di discernimento e ascolto del minore

Accanto alla capacità di agire, che si acquista di regola a 18 anni, esiste un altro concetto fondamentale: la **capacità di discernimento**. Essa indica la capacità concreta del minore di comprendere il significato delle proprie scelte e delle situazioni che lo riguardano.

Il Codice civile riconosce il diritto del minore che abbia compiuto 12 anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano.

La soglia dei 12 anni, quindi, non deve essere intesa in modo rigido. Non significa che fino a 11 anni e 364 giorni il minore sia incapace di comprendere, e che il giorno dopo diventi improvvisamente capace. La maturazione è un percorso e va valutata caso per caso.

Essere ascoltato non significa però che il giudice o gli adulti debbano fare automaticamente ciò che il minore chiede. Significa che la sua opinione deve essere presa sul serio e valutata in rapporto alla sua età, alla sua maturità e al suo interesse concreto.

L'ascolto del minore è importante, ad esempio, nei procedimenti relativi all'affidamento, ma anche nelle decisioni sanitarie. Se bisogna scegliere un trattamento medico per un minore, formalmente il consenso viene prestato dai genitori o dal tutore; tuttavia, il minore deve essere ascoltato quando ha un'età e una maturità sufficienti.

Si pensi al caso dei genitori che rifiutano un trattamento medico ritenuto necessario dai medici: impianti cocleari, vaccinazioni consigliate ma non obbligatorie, trasfusioni di sangue negare per motivi religiosi. Se i medici ritengono che il rifiuto dei genitori sia contrario all'interesse del minore, possono attivare strumenti giudiziari affinché venga nominato un tutore o comunque affinché il

giudice autorizzi il trattamento. Il giudice deve decidere se, nell'interesse del minore, sia necessario dire sì o no al trattamento.

Se il minore ha compiuto 12 anni, deve essere ascoltato, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo. In tal caso, il giudice deve motivare perché non procede all'ascolto; diversamente, il provvedimento può essere affetto da nullità.

7. Diritti fondamentali del minore

Per l'esercizio dei **diritti fondamentali** non si può ragionare solo in termini di capacità di agire. Non avrebbe senso dire che un minore ha pienamente diritto alla vita, alla salute, alla riservatezza o all'identità personale solo al compimento dei 18 anni.

Per questi diritti, il criterio decisivo è spesso la **capacità di discernimento**. Il minore, crescendo, acquisisce progressivamente spazi di autonomia, soprattutto quando sono in gioco diritti personalissimi.

Ad esempio, non si può dire che il minore non abbia diritto alla vita o alla salute prima dei 18 anni.

Non si può nemmeno sostenere che, siccome è minorenne, i genitori possano controllare ogni aspetto della sua vita privata senza limiti. I genitori hanno doveri di cura, educazione e protezione, ma il figlio ha anche diritti fondamentali propri, compresa la riservatezza.

Anche nel diritto penale emerge questa logica: raggiunta l'età prevista per l'imputabilità penale, il minore può rispondere personalmente dei propri comportamenti. È vero che il sistema penale minorile ha una finalità prevalentemente educativa e correttiva, ma resta il fatto che l'ordinamento riconosce al minore una progressiva capacità di autodeterminazione e responsabilità.

8. Privacy sanitaria del minore e fascicolo sanitario elettronico

La tutela della riservatezza del minore emerge chiaramente anche in ambito sanitario.

Le prescrizioni di farmaci contraccettivi, le scelte relative all'interruzione di gravidanza, i percorsi di recupero dalle tossicodipendenze e altre situazioni delicate sono coperte da riservatezza. Questo problema si collega anche alla disciplina del **fascicolo sanitario elettronico**, accessibile tramite strumenti di identificazione digitale come **SPID** e **CIE**, che servono a garantire l'identificazione della persona nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il minore può avere strumenti di identificazione digitale, come la CIE, che gli consentono di accedere a determinati servizi. Il fascicolo sanitario del minore può essere accessibile anche ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale; tuttavia, alcuni dati particolarmente sensibili possono essere oscurati, proprio per proteggere la riservatezza del minore. Il Garante privacy riconosce, in generale, il diritto all'oscuramento dei dati sanitari nel fascicolo sanitario elettronico.

Negli appunti viene richiamata la soglia dei **14 anni**, oltre la quale determinati contenuti, come quelli relativi a contraccezione, interruzione di gravidanza o dipendenze, sarebbero automaticamente oscurati rispetto ai genitori. Il punto va ricordato come espressione della crescente autonomia del minore nella gestione di dati sanitari particolarmente riservati.

9. Minori, GDPR e servizi digitali

L'autonomia del minore è tutelata anche dal **GDPR** e dalla normativa italiana in materia di protezione dei dati personali.

Il GDPR, all'art. 8, prevede che, per l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il consenso al trattamento dei dati personali sia valido dai 16 anni, ma consente agli Stati membri di abbassare questa soglia fino a 13 anni. L'Italia ha fissato la soglia a **14 anni**, attraverso l'art. 2-quinquies del Codice privacy.

Questo riguarda servizi come social network, email e altre piattaforme digitali. A partire dai 14 anni, quindi, il minore può prestare validamente il consenso al trattamento dei propri dati personali per accedere a questi servizi.

Nella pratica, spesso il minore dichiara comunque che i genitori sono d'accordo, e anche qui si ripropone un problema simile a quello dei contratti conclusi dai minori: tecnicamente servirebbe un controllo, ma nella realtà quotidiana i genitori raramente contestano o annullano questi atti.

10. Cyberbullismo, bullismo e tutela autonoma del minore

Un'altra area in cui il minore può agire autonomamente è quella della tutela contro il **cyberbullismo**. La legge n. 71/2017 consente al minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo di chiedere al gestore del sito, del social network o della piattaforma l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti lesivi che lo riguardano. Se il gestore non provvede, il minore può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

Questo è molto importante: il minore può agire **da solo**, senza passare necessariamente dai genitori. Ancora una volta, l'ordinamento riconosce che, quando sono in gioco diritti fondamentali come dignità, identità personale, riservatezza e reputazione, il minore deve poter disporre di strumenti di tutela diretta.

La legge sul cyberbullismo è stata poi modificata dalla **legge n. 70/2024**, che ha esteso il quadro di prevenzione e contrasto anche al bullismo offline, non solo al cyberbullismo.

Questo è rilevante perché molti atti di bullismo non nascono online, ma possono essere poi pubblicati e amplificati attraverso la rete, diventando ancora più dannosi perché accessibili a un numero indefinito di persone.

11. Revenge porn, contenuti sessualmente espliciti e limiti della tutela preventiva

Gli appunti richiamano anche il tema del **revenge porn**, cioè la diffusione non autorizzata di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. La fattispecie tipica riguarda, ad esempio, un video registrato con il consenso della persona ritratta, ma destinato a rimanere privato, che viene poi diffuso contro la sua volontà, spesso per vendetta.

È importante distinguere questa ipotesi da altre situazioni. Se la telecamera è nascosta, oppure se il contenuto è creato con strumenti di intelligenza artificiale, potrebbe non rientrare esattamente nella stessa fattispecie penale, perché nel diritto penale vale il principio di tipicità: una condotta è punibile solo se rientra precisamente nella previsione normativa.

Esistono anche strumenti preventivi per evitare la diffusione di contenuti intimi. Alcune piattaforme consentono di segnalare preventivamente un contenuto attraverso un codice identificativo univoco, spesso chiamato **hash**. In pratica, dal file viene generata un'impronta digitale: se qualcuno tenta di caricare lo stesso contenuto, la piattaforma lo riconosce e può bloccarlo preventivamente.

Tuttavia, questo sistema presenta vari problemi:

1. per generare l'hash bisogna avere il contenuto;
2. se il file viene modificato anche impercettibilmente, l'hash può cambiare;
3. non tutte le piattaforme usano lo stesso sistema;
4. nelle chat private o nei sistemi cifrati, come alcune funzioni di Telegram o WhatsApp, il controllo può essere molto più difficile.

Per questo, negli appunti compare una conclusione molto netta: la tutela successiva o preventiva non è mai perfetta, quindi è fondamentale evitare di esporsi a registrazioni o diffusioni potenzialmente incontrollabili.

12. Responsabilità dei genitori per il fatto illecito del minore

Finora il discorso è stato affrontato dal punto di vista della capacità e dei diritti del minore. Bisogna però considerare anche il profilo della **responsabilità per fatto illecito**.

Se un minore causa un danno, ad esempio provocando lesioni a un'altra persona, possono risponderne i genitori. Essi possono liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una prova molto difficile, spesso definita "prova diabolica".

In concreto, il giudice valuta se il comportamento del minore fosse prevedibile e se i genitori avessero impartito un'educazione adeguata. Se il fatto era astrattamente prevedibile o evitabile con un'adeguata vigilanza, i genitori possono essere chiamati a risponderne. Se invece non era prevedibile, possono andare esenti da responsabilità.

13. Parental control e protezione dei minori online

Il tema della responsabilità genitoriale si collega al **parental control**, cioè ai sistemi tecnici che consentono ai genitori di filtrare o limitare l'accesso dei minori a contenuti online.

Già negli anni Novanta si cercò di costruire un sistema di autoregolamentazione. Gli operatori del settore, insieme al Ministero delle comunicazioni e ad associazioni di genitori, come il MOIGE, elaborarono codici di autoregolamentazione ispirati al modello dei “bollini” televisivi: contenuti verdi, gialli e rossi. L’idea era consentire ai genitori di escludere i contenuti rossi, controllare quelli gialli e lasciare accessibili quelli verdi.

Questo sistema, però, non ha funzionato pienamente, soprattutto perché molti genitori erano poco consapevoli dei rischi online e non hanno utilizzato in modo effettivo i filtri disponibili. Gli strumenti più utilizzati sono stati spesso quelli relativi al limite di tempo, più che quelli relativi al contenuto.

Oggi il parental control è disciplinato anche da norme più recenti. L’AGCOM, in attuazione dell’art. 7-bis del d.l. n. 28/2020, ha adottato linee guida sui sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio, rivolte agli operatori di comunicazioni elettroniche.

Dal 2023 sono stati previsti sistemi gratuiti di parental control sulle SIM intestate ai minori, con blocco di contenuti riservati a un pubblico adulto o comunque non appropriati per minori.

14. Sharenting e lesione della riservatezza dei figli

Un fenomeno particolare è quello dello **sharenting**, cioè la condivisione online, da parte dei genitori, di immagini, video o informazioni riguardanti i figli.

Anche se spesso i genitori agiscono senza intenzione lesiva, lo sharenting può diventare un illecito nei confronti dei figli, perché riguarda la loro immagine, identità personale, riservatezza e reputazione futura. Il minore non è un oggetto della narrazione familiare, ma un soggetto titolare di diritti propri.

Per questo, il conflitto tra responsabilità genitoriale e privacy del minore non riguarda solo il controllo dei figli da parte dei genitori, ma anche il comportamento dei genitori stessi, quando espongono pubblicamente i figli senza un’effettiva valutazione del loro interesse.

Negli appunti viene citata la **sentenza della dott.ssa Monica Velletti**, probabilmente in materia di pubblicazione di immagini di minori da parte dei genitori. Il riferimento va controllato nello specifico, ma il tema è quello della tutela dell’immagine e della riservatezza del minore rispetto alla condotta dei genitori.

15. Age verification e contenuti pornografici online

Gli appunti richiamano anche il tema dell’accesso dei minori a contenuti pornografici online.

L’art. 13-bis del d.l. n. 123/2023, noto come **decreto Caivano**, convertito dalla legge n. 159/2023, ha introdotto il divieto di accesso dei minori a contenuti pornografici, in considerazione dei possibili effetti lesivi sulla dignità e sul benessere psicofisico dei minori.

Dal **1° febbraio 2026** sono entrati in vigore obblighi di verifica dell’età anche per gestori di siti e piattaforme pornografiche stabiliti in altri Paesi dell’Unione europea.

Tali sistemi possono utilizzare strumenti di verifica dell’età come SPID, CIE o altri sistemi tecnici. Tuttavia, negli appunti viene correttamente evidenziato un problema pratico: questi strumenti possono essere aggirati, ad esempio mediante VPN, impostando come Paese di navigazione uno Stato diverso dall’Italia. Quindi, la norma ha una funzione protettiva, ma la sua efficacia tecnica non è assoluta.

16. Responsabilità delle piattaforme e caso Google/Vivi Down

Un ulteriore tema riguarda la responsabilità delle piattaforme per contenuti dannosi diffusi online.

Negli appunti viene citato il “caso Google vs. Dawn”; il riferimento corretto sembra essere il caso **Google/Vivi Down**, relativo alla pubblicazione su Google Video di un filmato in cui un minore disabile veniva umiliato da alcuni compagni. La vicenda è stata molto importante nel dibattito italiano sulla responsabilità degli host provider e sul cyberbullismo. La Cassazione ha escluso, in quel caso, una responsabilità penale generale dei manager di Google per il contenuto caricato dagli utenti, affermando che non vi è un obbligo generale di sorveglianza preventiva in capo all’host provider.

Questo non significa che le piattaforme non abbiano mai responsabilità. Significa, piuttosto, che bisogna distinguere tra obbligo generale di controllo preventivo, normalmente escluso, e obbligo di

attivarsi dopo una segnalazione o un ordine dell'autorità.

17. Il problema finale: parental control e privacy del minore

La questione centrale degli appunti è questa: **come si concilia il parental control con la privacy del minore?**

Da un lato, i genitori hanno il dovere di proteggere, educare, istruire e vigilare sui figli. Questo può giustificare controlli, limiti e filtri, soprattutto quando il minore è molto piccolo o quando vi sono rischi concreti.

Dall'altro lato, il minore non è privo di diritti. Ha diritto alla riservatezza, alla salute, all'identità personale, all'autodeterminazione progressiva e all'ascolto. Man mano che cresce e acquista capacità di discernimento, il controllo genitoriale deve diventare meno invasivo e più proporzionato. Quindi il parental control non può essere inteso come potere assoluto di sorveglianza. Deve essere uno strumento educativo e protettivo, non una forma di controllo totale. Il punto di equilibrio dipende dall'età del minore, dalla sua maturità, dai rischi concreti e dal tipo di contenuto o attività controllata.

In sintesi: i genitori hanno responsabilità verso i figli, ma questa responsabilità deve essere esercitata nel rispetto dei diritti fondamentali del minore. Il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale serve proprio a mostrare questo cambiamento: il minore non è più considerato un soggetto passivo sottoposto al potere dei genitori, ma una persona in formazione, titolare di diritti propri e progressivamente capace di autodeterminarsi.

Privacy come diritto fondamentale e dati personali come beni

mercoledì 29 aprile 2026 09:06

1. Recap: dal segreto alla privacy

Il punto di partenza è il concetto di **segreto**. In origine, la protezione della sfera privata era pensata soprattutto come tutela di ciò che doveva restare nascosto agli altri: la corrispondenza, la casa, la vita familiare, le informazioni non destinate alla conoscenza pubblica.

Successivamente emerge il concetto moderno di **privacy**, soprattutto nell'esperienza della **Common Law** statunitense. Il riferimento classico è il saggio di **Samuel Warren e Louis Brandeis**, pubblicato nel 1890 sulla *Harvard Law Review*, intitolato *The Right to Privacy*. In quel testo la privacy viene descritta come il diritto dell'individuo a essere lasciato solo, cioè a non subire intrusioni indebite nella propria vita privata.

In questa prima fase, la privacy viene concepita prevalentemente come un **diritto negativo**: non pretende una prestazione da parte di altri, ma impone agli altri di non interferire. È, quindi, un diritto di esclusione: la persona può impedire che altri entrino nella sua sfera privata.

Fin dall'inizio, però, la privacy viene anche pensata come un **bene** della persona, cioè come qualcosa che appartiene alla persona e di cui la persona può disporre. In questo senso, può essere avvicinata ad altri beni personalissimi, come la casa, il corpo, l'immagine, la corrispondenza. La privacy non è solo "assenza di interferenze", ma anche uno spazio di dominio personale.

2. La privacy in Europa dopo la Seconda guerra mondiale

Quando il concetto di privacy arriva e si sviluppa in Europa, il contesto storico è molto diverso. Siamo dopo la **Seconda guerra mondiale**, cioè dopo un periodo in cui la privacy era stata gravemente negata. Nei regimi totalitari, infatti, la raccolta e l'uso delle informazioni personali erano stati strumenti di controllo, discriminazione e persecuzione.

Per questo, in Europa la privacy non viene pensata soltanto come un interesse individuale alla tranquillità o alla riservatezza, ma come un vero **diritto fondamentale**. Essa serve a proteggere la persona contro il potere pubblico e contro ogni forma di controllo invasivo.

L'esempio più forte è quello delle persecuzioni razziali: se non si fosse saputo che una persona era ebrea, quella persona forse non sarebbe stata individuata, discriminata, deportata o uccisa nei campi di concentramento. Da qui si comprende che il controllo delle informazioni personali può incidere direttamente su diritti fondamentali come la vita, la libertà, l'eguaglianza e la dignità.

La privacy, quindi, diventa il diritto ad avere il **dominio sulle proprie informazioni**. Non è solo un diritto autonomo, ma è anche un diritto funzionale alla protezione di altri diritti fondamentali.

3. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Questa impostazione emerge già nella **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948**. L'art. 12 stabilisce che nessuno può essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza, né a lesioni dell'onore e della reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o lesioni.

È importante il riferimento alla **corrispondenza**. Originariamente si pensava soprattutto alla corrispondenza chiusa, cioè alla lettera contenuta in una busta. Oggi, però, lo stesso principio si estende anche alle comunicazioni digitali: messaggi sul cellulare, email, chat e altre forme di comunicazione privata.

Quindi, se prima la protezione riguardava la busta chiusa, oggi riguarda anche il messaggio sul telefono. Il contenitore cambia, ma il valore protetto resta lo stesso: la libertà della persona di comunicare senza subire interferenze arbitrarie.

4. Privacy e diritto di cronaca

La privacy, però, non è un diritto assoluto. Deve essere bilanciata con altri diritti, come la **libertà di manifestazione del pensiero** e il **diritto di cronaca**.

Il diritto di cronaca consente di diffondere notizie anche quando queste incidono sulla sfera privata di una persona, ma solo se sono rispettati alcuni limiti. I tre requisiti tradizionali sono:

1. **verità o verosimiglianza della notizia;**
2. **pertinenza**, cioè interesse pubblico alla conoscenza della notizia;
3. **continenza**, cioè correttezza e misura nel linguaggio usato.

La giurisprudenza collega questi requisiti alla liceità dell'esercizio del diritto di cronaca: la notizia deve essere vera o almeno frutto di un serio controllo delle fonti, deve avere utilità sociale e deve essere esposta con modalità espressive non gratuitamente offensive.

Verosimiglianza

Negli appunti si parla di **verosimiglianza**, più che di verità assoluta. Questo è importante: il giornalista o chi diffonde una notizia non sempre può conoscere la verità in senso definitivo, ma deve basarsi su fonti affidabili, verificare seriamente le informazioni e non diffondere notizie prive di fondamento.

Quindi, non basta dire "l'ho sentito dire" o "lo dicono tutti". Serve un controllo serio della fonte.

Pertinenza

La **pertinenza** significa che devono essere diffuse solo le informazioni necessarie a soddisfare l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto.

Per esempio, nei fatti di sangue, spesso vengono intervistati vicini di casa che dicono frasi come "era una brava persona", "sembrava normale", "salutava sempre". Queste opinioni, di per sé, spesso non aggiungono nulla alla comprensione del fatto e possono essere non pertinenti. Diverso sarebbe se il vicino fornisse un'informazione utile, ad esempio: "l'ho visto uscire alle 22:30", perché quel dato può avere rilevanza per la ricostruzione dell'accaduto.

La pertinenza è ancora più importante quando il soggetto coinvolto è un **minore**. In questi casi, la notizia può essere data con nome, volto e altri dati identificativi solo se ciò è nell'interesse del minore.

Un esempio è il caso del bambino scomparso: diffondere nome, volto e dati può essere utile per ritrovarlo, quindi può essere conforme al suo interesse. Diverso è il caso di un minore coinvolto in una vicenda sanitaria, come un bambino in attesa di un trapianto di cuore: il fatto può avere interesse generale, perché riguarda un tema socialmente rilevante, ma non è necessariamente importante sapere quale specifico bambino sia coinvolto. In quel caso, prima della morte del minore, non è corretto diffondere dati identificativi se non serve al suo interesse.

Continenza

La **continenza** riguarda il modo in cui la notizia viene comunicata. Anche una notizia vera, verosimile e pertinente deve essere esposta con linguaggio corretto, misurato e non ingiurioso.

Per esempio, si può scrivere: "Tizio è stato condannato per furto". Non è invece corretto scrivere: "Tizio è uno sporco ladro". Nel primo caso si comunica un fatto; nel secondo si usa un'espressione offensiva che lede l'onore e la reputazione.

La diffamazione, quindi, non esiste solo quando la notizia è falsa. Può esserci diffamazione anche quando la notizia è vera o verosimile, ma viene comunicata superando i limiti della continenza, della pertinenza o dell'interesse pubblico.

5. Dalla privacy alla protezione dei dati personali

Un passaggio decisivo avviene con la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, proclamata a Nizza nel 2000. La Carta distingue tra:

- **art. 7**, diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni;
- **art. 8**, diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

Questa distinzione è fondamentale: per la prima volta, in modo espresso e autonomo, accanto al diritto alla privacy viene riconosciuto il diritto alla **protezione dei dati personali**.

La protezione dei dati personali non coincide perfettamente con la privacy. La privacy riguarda la sfera privata della persona; la protezione dei dati riguarda invece il modo in cui le informazioni personali vengono raccolte, conservate, elaborate, comunicate e utilizzate.

Per esempio, un dato personale può non essere "intimo" in senso stretto, ma può comunque meritare protezione. Il nome, il codice fiscale, l'indirizzo email, la posizione GPS, i dati di navigazione o le preferenze di acquisto non sono necessariamente segreti assoluti, ma il loro trattamento può incidere profondamente sulla libertà della persona.

6. Le prime norme sulla protezione dei dati: dagli anni Settanta alla Convenzione di Strasburgo

Anche se la Carta di Nizza del 2000 rappresenta un passaggio simbolico molto importante, i primi testi giuridici sulla protezione dei dati personali risalgono già agli **anni Settanta**.

In quel periodo iniziano a emergere le prime norme settoriali, perché si comprende che le nuove tecnologie possono rendere il controllo sulla persona molto più invasivo. Il problema non è più soltanto “qualcuno legge una mia lettera”, ma “qualcuno raccoglie, conserva, incrocia e usa grandi quantità di informazioni su di me”.

Un momento fondamentale è la **Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981**, adottata dal Consiglio d'Europa, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali. La Convenzione 108 è considerata uno dei primi strumenti internazionali vincolanti in materia di protezione dei dati personali.

La logica è chiara: il trattamento automatizzato dei dati può essere utile, ma deve essere sottoposto a regole, perché altrimenti può trasformarsi in uno strumento di controllo e compressione dei diritti fondamentali.

7. Lo Statuto dei lavoratori del 1970 e il controllo a distanza

Un esempio importante di normativa settoriale degli anni Settanta è lo **Statuto dei lavoratori**, legge n. 300 del 1970.

Questa legge è nota soprattutto perché disciplina anche il reintegro del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, ma contiene pure una norma molto importante sul **controllo a distanza dei lavoratori**: l'art. 4.

Nella sua formulazione originaria, l'art. 4 vietava l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti potevano essere installati solo per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, e comunque con garanzie specifiche.

L'idea iniziale era proteggere i lavoratori da forme invasive di sorveglianza. Alcuni controlli, infatti, possono essere giustificati: ad esempio, controllare che un lavoratore entri in un luogo di lavoro con i dispositivi di sicurezza necessari. Tuttavia, lo stesso strumento può diventare invasivo se viene usato per controllare continuamente la prestazione lavorativa.

Un esempio attuale è quello della telecamera o del software che consente al datore di lavoro di verificare a distanza se il lavoratore, magari in smart working, stia effettivamente lavorando. In questo caso, il controllo rischia di andare oltre la finalità legittima e di trasformarsi in sorveglianza permanente.

8. Il principio di minimizzazione dei dati

Da questi esempi emerge uno dei principi fondamentali della protezione dei dati personali: il **principio di minimizzazione**.

Secondo il GDPR, i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati. In altre parole, si possono raccogliere e usare solo i dati davvero necessari allo scopo legittimo perseguito.

L'esempio della telecamera è molto chiaro. Una banca può installare una telecamera che inquadra lo sportello bancomat per proteggere il proprio patrimonio e la sicurezza degli utenti. Allo stesso modo, un privato può installare una telecamera che inquadra il proprio giardino.

Tuttavia, la telecamera non può essere orientata in modo da riprendere stabilmente la via pubblica, perché a quel punto il trattamento dei dati delle persone che passano per strada non è più giustificato dalla finalità originaria. Il controllo deve essere limitato a ciò che serve davvero.

La stessa logica vale per il lavoro: uno strumento di controllo può essere lecito se serve a proteggere la sicurezza, il patrimonio aziendale o l'organizzazione del lavoro; diventa problematico se viene usato per controllare in modo sproporzionato e continuo la persona del lavoratore.

9. Dati personali come beni e mercato dei dati

Negli appunti compare anche il riferimento ai **dati personali come beni** e al **mercato dei dati personali**.

Nell'economia digitale, i dati personali hanno un enorme valore economico. Le grandi piattaforme tecnologiche, spesso indicate con l'acronimo **GAFAM** — Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon e Microsoft — basano gran parte del loro potere economico sulla raccolta, elaborazione e monetizzazione dei dati degli utenti.

In questo senso, i dati personali sembrano diventare una sorta di bene economico: qualcosa che viene raccolto, scambiato, valorizzato e utilizzato per produrre profitto, ad esempio attraverso pubblicità personalizzata, profilazione, raccomandazioni algoritmiche e analisi dei comportamenti. Il riferimento a **Giovanni Buttarelli**, già Garante europeo della protezione dei dati, serve proprio a evidenziare questo problema: il mercato digitale non si limita a offrire servizi, ma costruisce modelli economici fondati sull'estrazione e sull'uso massivo dei dati personali. Buttarelli ha più volte sottolineato che il problema non è solo la singola violazione della privacy, ma il modello economico complessivo fondato sulla massimizzazione del valore dei dati.

Tuttavia, dire che i dati personali hanno valore economico non significa che siano beni come tutti gli altri. I dati personali sono legati alla persona, alla sua identità, alla sua libertà e alla sua dignità. Per questo non possono essere trattati come semplici merci.

La successione nel patrimonio digitale

mercoledì 29 aprile 2026 09:20

La successione nel patrimonio digitale

1. Dal Libro I e dal Libro III al Libro II del Codice civile

Il tema della **successione nel patrimonio digitale** ci riporta al **Libro II del Codice civile**, dedicato alle successioni. Finora si è ragionato soprattutto sul **Libro I**, cioè sulle persone, e sul **Libro III**, cioè sui beni; ora, invece, occorre chiedersi che cosa accada ai diritti, ai beni e ai rapporti giuridici quando la persona fisica che ne era titolare muore.

La successione mortis causa nasce da un'esigenza fondamentale: evitare che, con la morte del titolare, i beni restino senza proprietario. Se il diritto di proprietà si estinguesse semplicemente con la morte della persona, e non esistesse un meccanismo capace di trasferire immediatamente quei beni ad altri soggetti, si creerebbe un problema enorme per la conservazione dei patrimoni.

Il rischio sarebbe che i beni diventassero **res nullius**, cioè cose di nessuno, suscettibili di apprensione da parte di chiunque. Bisogna però distinguere la cosa abbandonata dalla cosa smarrita. Se una persona trova per terra un portafoglio pieno di documenti e carte, non può seriamente pensare che il proprietario lo abbia volontariamente abbandonato: se lo prende, agisce in mala fede.

La successione serve quindi a evitare che il patrimonio del defunto rimanga privo di titolare.

L'eredità consente la continuità dei rapporti patrimoniali e impedisce che i beni del defunto diventino liberamente appropriabili da altri.

2. La proprietà come valore centrale e il ruolo storico della successione

Per comprendere l'importanza della successione, occorre ricordare il ruolo storico della **proprietà**. Dopo la Rivoluzione francese del 1789 e con il successivo **Codice napoleonico**, la proprietà diventa uno dei valori fondamentali della borghesia. Accanto ai principi di *liberté, égalité, fraternité*, la borghesia rivendicava anche la tutela della proprietà privata e la rappresentanza politica, proprio perché possedeva beni.

Questi valori, tuttavia, non erano così universali come venivano proclamati. Il diritto di voto, infatti, era spesso collegato al censo: votava o poteva essere eletto solo chi possedeva determinati beni o pagava determinate imposte. Anche in Italia, in una fase storica, l'accesso alla rappresentanza politica era legato al censo; si ricorda, in modo esemplificativo, che Garibaldi entrò in Parlamento in un contesto in cui il requisito censitario era stato abbassato al punto da consentire la partecipazione politica anche a chi possedeva beni modesti.

Il Codice napoleonico influenzò profondamente anche il diritto italiano, arrivando al Codice civile del 1865. In questa impostazione, la proprietà era concepita quasi come una forma di **sovranità sul bene**: il proprietario poteva usare il bene, goderne, disporne e, in certi limiti, anche distruggerlo. Proprio perché la proprietà era considerata un potere così forte, l'ordinamento doveva stabilire che cosa accadesse al bene dopo la morte del proprietario. Non era accettabile, dal punto di vista dello Stato, che alla morte del titolare i beni restassero senza destinazione giuridica.

3. Successione, latifondi e legittimari

Storicamente, la disciplina della successione è stata collegata anche alla struttura economica della società. Prima delle riforme moderne, in molti ordinamenti si tendeva a conservare i grandi patrimoni familiari, specialmente i latifondi, attraverso meccanismi che favorivano il passaggio dei beni al primo figlio maschio.

Con la tradizione codicistica moderna, invece, si afferma anche la tutela dei **legittimari**, cioè dei familiari più stretti del defunto ai quali la legge riserva necessariamente una quota dell'eredità. Oggi l'art. 536 c.c. individua come legittimari il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. Va ricordato che il ruolo del coniuge nella successione è stato rafforzato soprattutto con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

Il sistema della legittima limita la libertà testamentaria del *de cuius*. Il testatore può disporre

liberamente solo di una parte del proprio patrimonio, detta **quota disponibile**; la parte restante, detta **quota di riserva**, spetta necessariamente ai legittimari.

Esempio: se Tizio ha moglie e figli, non può validamente lasciare tutto il patrimonio all'amante, a una società calcistica o alla parrocchia, perché in questo modo lederebbe la quota riservata ai familiari. Se lo facesse con testamento o mediante donazioni compiute in vita, i legittimari potrebbero esercitare l'**azione di riduzione**, per rendere inefficaci nei loro confronti le disposizioni lesive della quota di riserva.

La disciplina dei legittimari, dunque, non nasce solo da ragioni di solidarietà familiare, ma anche da ragioni storiche, politiche ed economiche. Essa contribuisce a evitare la concentrazione eccessiva dei patrimoni, contrastando la logica dei grandi latifondi e favorendo una certa frammentazione della ricchezza. In questo senso, i nobili tendevano a conservare i patrimoni indivisi, mentre la borghesia rivoluzionaria era più favorevole alla circolazione e alla divisione dei beni.

4. La successione testamentaria: prima scelta dell'ordinamento

La prima fonte della successione è la **volontà del defunto**, espressa mediante testamento. Il testamento è l'atto con cui una persona dispone, per il tempo successivo alla propria morte, delle proprie sostanze.

Le forme ordinarie di testamento sono tre: **olografo**, **pubblico** e **segreto**. Il Codice civile disciplina queste forme agli artt. 601 ss. c.c.

4.1. Testamento olografo

Il **testamento olografo** deve essere scritto interamente di pugno dal testatore, datato e sottoscritto. Non può essere scritto con una macchina da scrivere, con un computer o da un'altra persona. In teoria potrebbe anche essere inciso su un supporto diverso dalla carta, purché sia scritto personalmente dal testatore: ciò che conta è l'autografia.

Il requisito dell'autografia è una garanzia fondamentale per l'ordinamento. Se qualcuno contesta che il testamento sia stato scritto dal de cuius, si può fare una **perizia grafologica**, confrontando il testamento con altri scritti sicuramente riconducibili al testatore.

Il limite del testamento olografo è che può essere smarrito, distrutto, alterato o sottratto. Inoltre, il testatore potrebbe scrivere disposizioni invalide o tecnicamente sbagliate, proprio perché non è assistito da un notaio.

4.2. Testamento pubblico

Il **testamento pubblico** è ricevuto dal notaio alla presenza necessaria di due testimoni. Il testatore dichiara le proprie volontà al notaio, il quale le redige per iscritto. L'atto viene poi firmato dal testatore, dal notaio e dai testimoni.

Il notaio, in questa forma, svolge una funzione molto importante: verifica l'identità del testatore, dà atto della sua capacità di intendere e di volere nel momento in cui rende le dichiarazioni, e lo aiuta a formulare disposizioni giuridicamente valide.

In questo modo si riduce il rischio di errori tecnici, ambiguità o invalidità delle clausole testamentarie.

4.3. Testamento segreto

Il **testamento segreto** può essere scritto anche a macchina o al computer. Viene poi consegnato chiuso al notaio, il quale redige un verbale di ricevimento, attestando che una determinata persona gli ha consegnato quella busta.

Il notaio, però, non conosce necessariamente il contenuto della busta: può non sapere se dentro vi sia effettivamente un testamento valido. La funzione notarile, in questo caso, è soprattutto quella di conservazione e certificazione della consegna.

Il vantaggio rispetto al testamento olografo è che, essendo custodito dal notaio, è meno probabile che venga distrutto o sottratto.

4.4. Efficacia delle forme testamentarie

Le tre forme hanno la stessa efficacia giuridica. Non esiste una gerarchia tra testamento olografo, pubblico e segreto.

Vale però una regola importante: le disposizioni successive prevalgono su quelle precedenti, se sono incompatibili. Se in un testamento di un anno fa Tizio scrive "lascio la casa a B" e in un testamento

successivo scrive “lascio la casa a C”, prevale la disposizione successiva, anche se il testatore non ha scritto espressamente di revocare il testamento precedente.

5. Clausole testamentarie e diseredazione

Nel testamento possono essere inserite varie clausole, comprese le **disposizioni di diseredazione**.

La diseredazione consiste nell'escludere un soggetto dalla successione. Tuttavia, secondo gli appunti, non può esserci un testamento che contenga solo clausole negative, cioè soltanto l'indicazione di chi non deve ricevere nulla. Il testamento, per sua natura, è un atto di ultima volontà con cui il testatore dispone dei propri beni; quindi dovrebbe contenere almeno una disposizione attributiva, anche minima, ad esempio lasciare una piccola somma alla parrocchia o a un altro soggetto.

Il punto da ricordare è che il testamento non serve solo a dire “a chi no”, ma soprattutto a dire “a chi sì” e in che modo il patrimonio deve essere attribuito.

6. Successione legittima e successione dello Stato

Se il testamento manca, oppure se è stato revocato, distrutto, strappato o dichiarato nullo, interviene la **successione legittima**, cioè la successione regolata direttamente dalla legge.

L'art. 565 c.c. individua le categorie dei successibili: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti e, infine, lo Stato. I parenti rilevano fino al **sesto grado**, non fino al settimo.

Se non vi sono parenti successibili, oppure se tutti rinunciano, l'eredità si devolve allo **Stato**. L'art. 586 c.c. stabilisce che lo Stato acquista l'eredità senza bisogno di accettazione e non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati. Il senso è che lo Stato non può subire una perdita a causa dell'eredità: paga i debiti solo entro il limite del valore del patrimonio ricevuto.

Vi sono poi diritti che non entrano nella successione perché si estinguono con la morte del titolare. Un esempio è l'**usufrutto**, che normalmente si estingue con la morte dell'usufruttuario. Anche il diritto alla pensione non si trasmette come tale agli eredi; possono però sorgere, a certe condizioni, prestazioni diverse, come la pensione di reversibilità per il coniuge o per figli minorenni, studenti, inabili o disabili.

7. Il patrimonio digitale: beni digitali e valori patrimoniali

Il problema contemporaneo è capire che cosa accada, alla morte di una persona, al suo **patrimonio digitale**.

Oggi una persona può avere wallet, criptovalute, account online, archivi cloud, licenze digitali, fotografie, video, file, documenti professionali, ricette, opere creative, profili social, email, credenziali e contenuti conservati in piattaforme digitali.

Alcuni di questi elementi hanno un valore meramente affettivo o personale; altri hanno un vero valore patrimoniale. Si pensi a un wallet contenente criptovalute, a un archivio cloud contenente la ricetta segreta di una bevanda, a un database professionale, a fotografie economicamente sfruttabili, a un account social monetizzato o a ricette inedite di uno chef.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello **Studio n. 1-2023/DI**, ha dedicato attenzione proprio al tema dell'eredità digitale, evidenziando come l'evoluzione tecnologica imponga di adattare le categorie classiche della successione ai nuovi concetti di identità digitale, morte digitale e patrimonio digitale.

8. Il problema del testamento digitale

Il Codice civile continua a ragionare, sostanzialmente, in termini di carta, penna e presenza fisica. Ciò crea problemi quando si immagina un possibile **testamento digitale**.

Oggi ci si può chiedere quanto siano affidabili strumenti come:

- firme elettroniche;
- firme digitali;
- firme grafometriche, come quelle apposte su tablet presso banche o poste, che rilevano non solo il tratto grafico, ma anche pressione, velocità e movimento della mano;
- videoconferenze;
- strumenti di identificazione digitale.

Ci si può chiedere, ad esempio, se un notaio possa ricevere un testamento interamente digitale, con

firma digitale del testatore, del notaio e dei testimoni, magari in videoconferenza, perché il testatore si trova lontano o perché non può materialmente firmare, ad esempio perché paralizzato.

Il problema è che, allo stato attuale, non esiste ancora un vero e proprio **testamento digitale** nel nostro ordinamento. Le forme testamentarie previste dal Codice civile non sono state modificate in modo tale da consentire liberamente un testamento interamente digitale. Il Notariato stesso sottolinea che il quadro giuridico dell'eredità digitale è ancora incerto e che, in Italia e in Europa, manca una disciplina organica specifica.

Il problema è duplice:

1. **problema di forma**, perché il testamento è un atto solenne e deve rispettare forme precise;
2. **problema della morte digitale**, perché la morte fisica della persona non coincide sempre con la sua morte virtuale: account, profili, contenuti, avatar, email e servizi digitali possono continuare a esistere anche dopo la morte biologica.

Per questo non basta “dettare un testamento in video” o lasciare istruzioni informali online: bisogna rispettare le forme previste dall'ordinamento.

9. GDPR, dati dei defunti e art. 2-terdecies del Codice privacy

Il GDPR si occupa della protezione dei dati personali delle persone fisiche, ma non disciplina direttamente i dati delle persone decedute. Il considerando 27 del GDPR lascia agli Stati membri la possibilità di prevedere norme specifiche sui dati personali dei defunti.

In Italia, questa disciplina è contenuta nell'art. **2-terdecies del Codice privacy**, secondo cui i diritti relativi ai dati personali di una persona deceduta possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, da chi agisce a tutela dell'interessato come suo mandatario, oppure per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Quindi non è del tutto corretto dire che “del patrimonio digitale non si occupa il GDPR” in senso assoluto: il GDPR non disciplina la successione ereditaria, ma il Codice privacy italiano regola alcuni diritti sui dati del defunto.

Occorre poi ricordare che il GDPR riguarda il trattamento dei dati personali svolto da soggetti che trattano dati in modo organizzato, professionale o comunque non meramente personale. Non si applica, invece, ai trattamenti effettuati da una persona fisica per attività esclusivamente personali o domestiche.

10. Servizi digitali e strumenti predisposti dalle piattaforme

Molte piattaforme digitali hanno introdotto strumenti specifici per gestire l'account dopo la morte dell'utente.

Il caso spesso citato è quello di **Apple e Bruce Willis**, usato nel dibattito per mostrare il problema delle licenze digitali e dell'accesso degli eredi ai contenuti acquistati o conservati online. Al di là della ricostruzione giornalistica del caso, il tema giuridico è chiaro: quando una persona compra contenuti digitali, spesso non acquista una proprietà piena, ma una licenza d'uso regolata da condizioni contrattuali.

Oggi alcune piattaforme permettono di indicare uno o più **contatti eredi** o contatti legacy, stabilendo chi potrà accedere a determinati dati, quali contenuti potranno essere conservati, quali cancellati e quali resi disponibili.

Anche Meta ha introdotto strumenti per i **profili commemorativi**. L'utente può decidere se, in caso di morte, l'account debba essere cancellato, trasformato in commemorativo oppure amministrato da una persona designata, entro determinati limiti: ad esempio, se il contatto potrà pubblicare un post fissato in alto, aggiornare l'immagine del profilo, oppure se l'account dovrà restare semplicemente visibile senza nuove pubblicazioni.

Questi strumenti non sono un vero testamento in senso civilistico, ma servono a regolare contrattualmente il destino dell'account e dei contenuti digitali secondo le condizioni del servizio.

11. Accesso degli eredi ai dati bancari e prevalenza del diritto successorio

Un caso diverso riguarda i rapporti bancari.

Se dopo la morte del titolare vi sono movimenti del conto o se gli eredi devono ricostruire il patrimonio ereditario, la banca può essere tenuta a comunicare i dati del conto e i movimenti bancari a chi dimostri di essere possibile erede o comunque soggetto legittimato.

In questi casi, la privacy del defunto o la riservatezza bancaria devono essere bilanciate con il diritto dell'erede di conoscere la consistenza dell'asse ereditario. L'erede ha infatti bisogno di sapere quali beni, crediti, debiti e movimenti compongano il patrimonio del defunto.

Però le banche, per prudenza, richiedono spesso documentazione precisa e il coinvolgimento di tutti gli eredi, proprio per evitare responsabilità. Se la banca dà accesso a un solo erede e poi questo svuota un wallet, un conto o un archivio digitale, gli altri eredi potrebbero contestare la condotta della banca.

12. Il caso tedesco Facebook: successione universale e account social

Un caso fondamentale è quello deciso in Germania il **12 luglio 2018** dal Bundesgerichtshof, la Corte federale di giustizia tedesca.

Una ragazza minorenne morì investita da un treno o tram della metropolitana. I genitori chiesero a Facebook l'accesso al profilo e alle conversazioni private della figlia, perché volevano capire se si fosse trattato di un suicidio o di un incidente. Avevano anche un interesse patrimoniale e processuale: dovevano difendersi nella controversia con il conducente, che sosteneva che la ragazza si fosse volontariamente gettata davanti al mezzo.

Facebook rifiutò l'accesso, sostenendo di aver concluso con la ragazza un contratto che garantiva la riservatezza delle comunicazioni private. Secondo Facebook, consentire agli eredi di leggere le chat avrebbe violato tale riservatezza.

Il giudice tedesco decise diversamente. Stabilì che gli eredi succedono anche nel contratto concluso con Facebook. In base al principio della **successione universale**, gli eredi subentrano nella posizione giuridica del defunto, salvo i rapporti che si estinguono con la morte. Di conseguenza, come la ragazza in vita avrebbe potuto accedere ai contenuti del proprio account, così dopo la morte possono accedervi gli eredi.

La decisione è importante perché afferma che l'account social, o almeno il rapporto contrattuale con la piattaforma, può entrare nell'asse ereditario. Se si escludesse l'account dalla successione, si creerebbe una zona sottratta al principio della successione universale, proprio ciò che il diritto successorio tradizionalmente vuole evitare.

13. Il caso Apple deciso dal Tribunale di Roma

Una vicenda simile si è verificata in Italia.

Un uomo morì e la moglie chiese ad Apple di poter accedere all'iCloud del marito, dove erano conservati foto e video familiari, soprattutto ricordi con le figlie. La donna temeva anche che i contenuti potessero essere cancellati dopo un periodo di inattività dell'account.

Per questo agì con ricorso ex **art. 700 c.p.c.**, cioè con un procedimento cautelare d'urgenza. Questo strumento serve a ottenere una decisione rapida quando il tempo necessario per un processo ordinario rischia di far perdere irrimediabilmente il diritto. La decisione cautelare si basa su una valutazione sommaria: l'apparenza del diritto e il pericolo nel ritardo.

Apple si oppose, sostenendo che le condizioni contrattuali impedivano il trasferimento dell'account. Il Tribunale di Roma, però, ordinò ad Apple di prestare assistenza per consentire l'accesso ai dati digitali del defunto conservati su iCloud.

Il caso è importante perché mostra come, anche in assenza di una disciplina organica sull'eredità digitale, i giudici possano valorizzare le ragioni familiari meritevoli di protezione e il diritto degli eredi o dei familiari ad accedere a contenuti digitali aventi valore affettivo e personale.

14. Il caso dello chef e delle ricette inedite

Un altro caso italiano riguarda uno chef deceduto. La famiglia chiese di accedere al cloud per recuperare ricette inedite, sia per ragioni di memoria familiare sia con l'intenzione di pubblicare un libro.

Anche in questo caso Apple oppose resistenza. Il tribunale chiese che venisse verificato che gli

account fossero effettivamente riferibili al defunto. Apple, richiamando impostazioni e cautele di derivazione statunitense, tendeva a presentarsi come soggetto tenuto a proteggere la riservatezza dei propri clienti anche dopo la morte.

Il punto delicato riguarda il controllo delle chiavi di accesso e delle tecnologie di cifratura. Le grandi piattaforme non vogliono consegnare chiavi crittografiche generali, perché queste potrebbero consentire l'accesso non solo a un singolo contenuto, ma potenzialmente a molti account o sistemi. In un noto caso statunitense legato a un attentato, Apple rifiutò di sbloccare un dispositivo; l'accesso fu poi realizzato da una società specializzata, spesso indicata come Cellebrite.

Il problema, quindi, è duplice:

- da un lato, gli eredi possono avere un interesse legittimo ad accedere ai dati;
- dall'altro, la piattaforma teme di compromettere la sicurezza complessiva dei sistemi e la fiducia degli utenti.

15. Clausole contrattuali strane: clausola zombie e clausola Erode

Negli appunti compaiono anche due esempi provocatori: la **clausola zombie di Amazon** e la cosiddetta **clausola Erode**, relativa per esempio alla preferenza per il figlio primogenito maschio nell'accesso al Wi-Fi.

Queste clausole vengono richiamate per mostrare un problema reale: le condizioni generali dei contratti digitali sono spesso lunghissime, complesse e scritte in modo tale che quasi nessuno le legge davvero. Alcune aziende, anche provocatoriamente, hanno inserito clausole assurde o paradossali per dimostrare che gli utenti accettano condizioni senza leggerle.

Questo si collega anche ai casi Apple: probabilmente il defunto non aveva davvero letto tutte le clausole relative all'intrasferibilità dell'account o alla cancellazione dei dati dopo un periodo di inattività. Il problema, quindi, non è solo successorio, ma anche contrattuale: quanto è effettivo il consenso dell'utente quando accetta condizioni digitali che non legge e non comprende?

16. Contratti digitali, successione e responsabilità professionale

La tendenza attuale è riconoscere che molti contratti digitali e molti contenuti digitali possano avere rilievo successorio. Non tutto, però, si trasferisce automaticamente e senza problemi.

Bisogna distinguere tra:

- dati personali;
- contenuti affettivi, come foto e video;
- beni patrimoniali digitali, come criptovalute, wallet, domini, archivi professionali;
- licenze d'uso, che possono essere personali e non trasferibili;
- account, che sono regolati da contratti con piattaforme;
- credenziali e chiavi crittografiche;
- contenuti coperti da privacy di terzi, come chat e comunicazioni.

In futuro potrebbero sorgere anche problemi di **responsabilità professionale**. Un notaio, una banca, una piattaforma o un professionista che consenta l'accesso a un account digitale a un solo soggetto potrebbe essere contestato dagli altri eredi, se da quell'accesso derivano danni patrimoniali.

Esempio: se viene sbloccato un telefono a un erede, e questo usa le credenziali per svuotare un wallet di criptovalute, gli altri eredi potrebbero sostenere che l'accesso non doveva essere dato solo a lui.

Per questo, nella prassi, si tende a comportarsi come fanno le banche: prima di dare accesso a beni, dati o strumenti potenzialmente patrimoniali, si richiedono attestazioni, documenti successori, dichiarazioni e, spesso, il consenso o il coinvolgimento di tutti gli eredi.

Responsabilità delle piattaforme per i contenuti illeciti/dannosi diffusi dai loro utenti

mercoledì 29 aprile 2026 09:22

1. Il problema di fondo: bilanciare libertà del web e tutela dei danneggiati

Il problema della responsabilità delle piattaforme digitali nasce da una tensione tra due esigenze opposte.

Da un lato, bisogna **consentire l'esistenza stessa delle piattaforme del web**. Se il gestore di una piattaforma fosse automaticamente responsabile per ogni contenuto pubblicato dagli utenti, il suo lavoro diventerebbe quasi impossibile. Le piattaforme ospitano quantità enormi di contenuti, spesso pubblicati in tempo reale; inoltre, i danni prodotti online possono diffondersi immediatamente e in modo potenzialmente illimitato.

Dall'altro lato, bisogna **proteggere gli utenti e i terzi danneggiati** da contenuti illeciti: diffamazioni, deep fake, revenge porn, contenuti d'odio, false informazioni, violazioni del diritto d'autore, violazioni della privacy e altri illeciti.

Per spiegare il problema si può usare l'esempio della rissa in un bar. Se due persone litigano e una tira un pugno all'altra, il primo responsabile è chi ha tirato il pugno. Il proprietario del bar, normalmente, non risponde automaticamente della rissa, salvo che avesse un dovere di intervenire e non l'abbia fatto. L'Unione europea ha seguito una logica simile: il primo responsabile del contenuto illecito è l'utente che lo pubblica, ma la piattaforma può diventare responsabile se, una volta venuta a conoscenza dell'illecito, non si attiva tempestivamente.

2. Hosting provider e neutralità della piattaforma

La figura centrale è quella dell'**hosting provider**, cioè il prestatore di servizi che mette a disposizione degli utenti uno spazio digitale per ospitare contenuti da loro scelti.

La piattaforma, in questa prospettiva, non crea necessariamente il contenuto, ma offre l'infrastruttura tecnica. Per questo si è parlato di **hosting neutrale** o passivo: la piattaforma fornisce uno spazio, mentre l'utente decide cosa pubblicare.

Nei contratti conclusi tra piattaforma e utente, di solito è previsto che l'utente si impegni a rispettare la legge e i diritti altrui. L'utente, quindi, non dovrebbe pubblicare contenuti diffamatori, ingiuriosi, illeciti, falsi, lesivi della privacy, contenuti d'odio o deep fake.

Se l'utente viola questi obblighi, è responsabile su due piani:

1. **verso la piattaforma**, perché viola le condizioni contrattuali del servizio;
2. **verso la vittima**, perché può aver commesso un illecito civile o penale.

La prima reazione della piattaforma, normalmente, è la **sospensione dell'account**, la rimozione del contenuto o altre misure restrittive.

3. Il rischio opposto: moderazione privata e censura

Il problema, però, non è solo quello dei contenuti illeciti. Esiste anche il rischio opposto: il proprietario o gestore della piattaforma potrebbe usare il potere di oscuramento per attuare una forma di **censura privata**.

Una piattaforma potrebbe affermare che certi contenuti sono illeciti, falsi o contrari alle proprie regole, senza che questa valutazione sia stata previamente accertata da un giudice o da un'autorità indipendente. Se un account viene sospeso senza motivo, l'utente può rivolgersi all'autorità competente; tuttavia, i tempi tecnici e i costi della contestazione possono avere un effetto concreto di silenziamento.

Questo è particolarmente delicato quando sono in gioco contenuti politici, opinioni critiche o forme di dissenso. Le piattaforme digitali sono soggetti privati, ma hanno un enorme potere sul pluralismo delle opinioni online. In alcuni Paesi, il contrasto alle fake news è stato usato anche per censurare contenuti contrari agli interessi delle piattaforme o di determinati poteri politici ed economici.

Il problema si aggrava perché spesso non esistono alternative realmente equivalenti. Se un utente viene oscurato da una grande piattaforma, teoricamente potrebbe usarne un'altra; ma nella pratica

le principali piattaforme hanno un peso sociale, economico e comunicativo così forte che l'esclusione può incidere seriamente sulla possibilità di partecipare al dibattito pubblico. Il primo grande problema, quindi, riguarda il rapporto tra **piattaforma e utente**, soprattutto quando l'utente sostiene di aver semplicemente manifestato il proprio pensiero e di non aver commesso alcun illecito.

4. Il secondo problema: i terzi danneggiati dal contenuto

Il secondo problema riguarda i **terzi danneggiati** dal contenuto pubblicato dall'utente. Chi subisce un danno a causa di un contenuto illecito può chiedere il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno. Questa è la responsabilità extracontrattuale, detta anche **responsabilità aquiliana**, dal riferimento storico alla *Lex Aquilia de damno*. Il danno può assumere varie forme. Può esserci un **danno patrimoniale**, cioè una perdita economicamente valutabile: ad esempio perdita di guadagni, spese sostenute, costi per rimuovere o contrastare gli effetti dell'illecito. Può esserci anche un **danno non patrimoniale**, che comprende la sofferenza morale, il danno alla salute, il danno alla reputazione, all'immagine, alla vita di relazione e alla dignità personale. Negli appunti compare l'esempio del **danno biologico**, cioè il danno alla salute fisica o psichica; del **danno esistenziale**, inteso come alterazione peggiorativa della vita quotidiana e relazionale; e del **danno morale**, cioè la sofferenza interiore patita dalla vittima.

5. Danno patrimoniale e danno non patrimoniale

Il danno patrimoniale, in linea generale, deve essere risarcito quando è conseguenza dell'illecito. Il danno non patrimoniale, invece, è disciplinato dall'art. 2059 c.c., secondo cui esso deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Tradizionalmente, il primo caso è quello del fatto che costituisce reato. L'art. 185 c.p. stabilisce infatti che ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale. (brocardi.it) Nel tempo, però, la giurisprudenza ha ampliato l'area del danno non patrimoniale risarcibile. Oggi esso è riconosciuto non solo nei casi espressamente previsti dalla legge o quando il fatto costituisce reato, ma anche quando viene leso un diritto fondamentale della persona tutelato dalla Costituzione, in particolare dall'art. 2 Cost. Inoltre, molte normative europee non distinguono rigidamente tra danno patrimoniale e danno morale. Un esempio è il **danno da vacanza rovinata**: il turista può ottenere non solo il rimborso dei costi o delle perdite economiche, ma anche il risarcimento del pregiudizio ulteriore derivante dalla perdita dell'occasione di svago e riposo. Lo stesso vale per il **trattamento illecito dei dati personali**, dove il risarcimento può riguardare anche danni non patrimoniali.

6. Esempi: deep fake, reputazione e revenge porn

Gli appunti richiamano alcuni esempi utili. Il primo è quello del **medico vittima di deep fake**. Se qualcuno crea un falso contenuto in cui sembra che un medico promuova una truffa o inganni i pazienti, il medico può subire danni gravissimi: danno all'immagine, alla reputazione professionale, alla fiducia dei pazienti, oltre a sofferenze personali. Può anche essere costretto a difendersi da accuse o lamentele derivanti da fatti che non ha mai commesso. Il secondo esempio è il **revenge porn**. In questi casi, la prima esigenza è far cessare immediatamente l'illecito, perché il danno cresce con la diffusione del contenuto. Più il contenuto circola, più viene scaricato, condiviso e ripubblicato, più diventa difficile contenerne gli effetti. Dopo la rimozione, resta il problema del risarcimento del danno subito dalla vittima.

7. La scelta europea: safe harbor, notice and action e responsabilità del provider

Per evitare che i provider abbiano un obbligo impossibile di controllo preventivo su tutto, ma allo

stesso tempo garantire tutela agli utenti danneggiati, il diritto europeo ha adottato una soluzione intermedia.

La vecchia disciplina era contenuta nella direttiva e-commerce e, in Italia, nel **d.lgs. 70/2003**, in particolare negli artt. 16 e 17. L'art. 16 riguardava la responsabilità del prestatore che svolge attività di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, cioè l'hosting provider. L'art. 17 escludeva un obbligo generale di sorveglianza preventiva.

La logica era quella del **safe harbor**, cioè di una zona di protezione per la piattaforma: il provider non è automaticamente responsabile dei contenuti caricati dagli utenti se non ne ha effettiva conoscenza e se, una volta venuto a conoscenza dell'illecito, si attiva tempestivamente per rimuoverlo o disabilitarne l'accesso.

Questo meccanismo viene chiamato **notice and action** o **notice and takedown**: qualcuno segnala il contenuto illecito; la piattaforma valuta e, se ricorrono i presupposti, interviene.

Se il provider non si attiva tempestivamente, può diventare corresponsabile dell'illecito originariamente causato dall'utente.

8. Illiceità manifesta e Cassazione n. 7708/2019

Secondo la Cassazione, la responsabilità dell'hosting provider presuppone che l'illiceità del contenuto sia **manifesta**, cioè riconoscibile senza particolare difficoltà.

La sentenza della Cassazione civile n. 7708 del 19 marzo 2019 ha affermato che l'hosting provider può essere responsabile quando non rimuove contenuti illeciti pur essendo a conoscenza della loro presenza, purché l'illiceità sia riscontrabile in modo evidente, alla luce delle conoscenze che si possono ragionevolmente pretendere dal prestatore del servizio.

Questo significa che il provider non deve trasformarsi in un giudice o in un esperto di ogni materia. Il provider fa il provider: non può essere obbligato, per esempio, a possedere competenze specialistiche di medicina, meccanica, ingegneria o diritto per capire se un contenuto è illecito in casi complessi.

Se però l'illiceità è evidente, ad esempio in presenza di un contenuto manifestamente diffamatorio, di immagini intime diffuse senza consenso o di un deep fake facilmente rilevabile con strumenti tecnici della piattaforma, il provider deve attivarsi.

Se invece l'illiceità non è manifesta, la piattaforma può segnalare il contenuto alle autorità competenti, come la polizia, l'autorità giudiziaria o il Garante per la protezione dei dati personali, affinché siano svolti gli accertamenti necessari.

9. Il Digital Services Act

Oggi la disciplina europea è stata riorganizzata dal **Digital Services Act**, cioè il regolamento UE 2022/2065. Essendo un regolamento, il DSA è direttamente applicabile negli Stati membri e mira ad armonizzare le regole sui servizi digitali nell'Unione europea.

Il DSA non crea una nuova categoria generale di contenuti illeciti. Definisce come "contenuto illegale" qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, non sia conforme al diritto dell'Unione o al diritto nazionale applicabile. Quindi non inventa nuovi illeciti, ma crea procedure più efficaci per rimuovere rapidamente contenuti già illeciti secondo altre norme.

Il regolamento introduce meccanismi procedurali più chiari per il **notice and action**. L'art. 16 DSA prevede che i fornitori di servizi di hosting debbano predisporre meccanismi facilmente accessibili e user-friendly, che consentano a chiunque di notificare la presenza di contenuti ritenuti illegali.

Inoltre, l'art. 17 DSA prevede che la piattaforma debba fornire all'utente una motivazione chiara e specifica quando decide di rimuovere un contenuto, disabilitarne l'accesso, sospendere l'account o adottare altre restrizioni. Le piattaforme di dimensioni maggiori hanno obblighi più intensi, anche in termini di trasparenza: devono pubblicare informazioni sul numero di segnalazioni ricevute, sulle decisioni adottate, sui tempi di intervento e sulle modalità di moderazione. In caso di violazioni, il DSA prevede sanzioni che possono arrivare fino al **6% del fatturato annuo mondiale** del prestatore.

Il sistema europeo, quindi, cerca una via intermedia: non impone alle piattaforme un controllo preventivo generalizzato su tutto, ma pretende che esse si organizzino seriamente per ricevere segnalazioni, valutarle, intervenire e rendere conto delle proprie decisioni.

10. Responsabilità contrattuale o extracontrattuale della

piattaforma?

Un punto importante degli appunti riguarda la natura della responsabilità della piattaforma: si tratta di responsabilità **contrattuale** ex art. 1218 c.c. o di responsabilità **extracontrattuale** ex art. 2043 c.c.?

La differenza è rilevante per due ragioni:

1. **prescrizione;**
2. **onere della prova.**

Nella responsabilità extracontrattuale, l'azione risarcitoria si prescrive normalmente in **cinque anni**.

Nella responsabilità contrattuale, invece, il termine ordinario è di **dieci anni**.

Ma la differenza più importante riguarda l'onere della prova.

Nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare tutti gli elementi dell'illecito:

- il fatto del danneggiante;
- il dolo o la colpa;
- il danno;
- il nesso di causalità tra condotta e danno.

L'art. 2697 c.c. stabilisce infatti che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Non basta affermare di aver subito un danno: bisogna provarlo.

(brocardi.it)

Nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., invece, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento, salvo che provi che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

(brocardi.it)

Applicando questa logica alle piattaforme: se la legge impone alla piattaforma un obbligo di attivarsi dopo la conoscenza dell'illecito, la mancata rimozione può essere vista come omissione di una prestazione dovuta. In questo caso, sarà la piattaforma a dover dimostrare di essersi attivata correttamente o che il danno non le è imputabile.

11. Omissione, art. 40 c.p. e obbligo di impedire l'evento

Negli appunti viene richiamato anche l'art. 40 c.p., secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Il ragionamento è questo: se la piattaforma, una volta venuta a conoscenza del contenuto illecito, ha l'obbligo giuridico di rimuoverlo o disabilitarne l'accesso, la mancata attivazione può essere considerata una forma di responsabilità per omissione.

Naturalmente, non significa che la piattaforma sia sempre responsabile. Il punto decisivo è stabilire se esisteva un obbligo giuridico di intervento e se l'illecito era conoscibile e manifestamente illecito.

12. Contatto sociale e ampliamento della responsabilità contrattuale

Negli ultimi decenni, la giurisprudenza ha ampliato l'ambito della responsabilità contrattuale attraverso la figura del **contatto sociale qualificato**.

Tradizionalmente, la responsabilità contrattuale presupponeva l'esistenza di un contratto o di un'obbligazione. Successivamente, però, la Cassazione ha riconosciuto che possono sorgere obblighi di protezione anche in assenza di un contratto vero e proprio, quando tra le parti esiste un rapporto qualificato e un soggetto è tenuto a una determinata prestazione o a una condotta di protezione. L'esempio classico è il medico ospedaliero: il paziente può non avere concluso direttamente un contratto con il singolo medico, ma tra medico e paziente esiste un rapporto qualificato, dal quale derivano obblighi di cura e protezione.

Negli appunti si dice che i coniugi hanno un rapporto giuridicamente rilevante, così come i medici rispetto ai pazienti; i fidanzati, invece, di regola non hanno un rapporto giuridico paragonabile a un contratto.

Per le piattaforme, l'obbligo di intervenire deriva dalle norme che impongono di agire quando la piattaforma viene a conoscenza di un contenuto illecito. Se questa prestazione, fondata sulla legge, manca, può sorgere una responsabilità assimilabile alla responsabilità da inadempimento.

13. Perché si chiede il risarcimento alla piattaforma

In teoria, il primo responsabile è l'autore del contenuto illecito. Tuttavia, nella pratica, spesso è difficile o impossibile identificarlo: può usare account falsi, VPN, identità anonime, server esteri o strumenti tecnici che rendono complessa l'individuazione.

Per questo, le vittime tendono a chiedere il risarcimento anche alla piattaforma. L'esigenza è evitare che il danno resti senza un soggetto concretamente responsabile e solvibile.

Qui entra in gioco anche l'art. 2055 c.c. sulla **responsabilità solidale**: se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. La vittima può chiedere l'intero risarcimento anche a uno solo dei responsabili, il quale poi potrà eventualmente rivalersi sugli altri nei rapporti interni.

Quindi, se autore del contenuto e piattaforma sono entrambi responsabili, la vittima può chiedere il risarcimento anche solo alla piattaforma. Successivamente, la piattaforma potrà agire contro l'autore dell'illecito per recuperare, in tutto o in parte, quanto pagato.

Negli appunti viene richiamata anche una presunzione di corresponsabilità simile a quella prevista per gli incidenti stradali: il punto da verificare sul libro è come venga ripartita la responsabilità nei rapporti interni tra autore del contenuto e provider.

14. The Pirate Bay, torrent e deindicizzazione

Un caso utile per comprendere il ruolo delle piattaforme è quello di **The Pirate Bay**.

The Pirate Bay era un sistema basato su condivisione peer-to-peer e torrent, che permetteva agli utenti di condividere frammenti di contenuti protetti dal diritto d'autore. Tecnicamente, il contenuto veniva ricostruito tramite torrent, mettendo insieme parti distribuite tra diversi utenti.

Il primo autore della violazione del diritto d'autore è l'utente che mette in condivisione il contenuto senza autorizzazione. Tuttavia, senza una piattaforma che organizza e facilita il sistema, la condivisione sarebbe molto più difficile.

Nel caso di The Pirate Bay, la piattaforma non aveva alcuna intenzione di rimuovere i contenuti illeciti, perché la sua funzione era proprio quella di agevolare quella condivisione. Per questo, oltre alla rimozione del contenuto, uno strumento importante è la **deindicizzazione**, cioè il taglio dei link e dei collegamenti che permettono di raggiungere quel contenuto attraverso motori di ricerca o altri servizi.

Se un ordine impone di rendere inaccessibile un contenuto illecito, non deve attivarsi solo la piattaforma direttamente coinvolta, ma possono dover intervenire anche soggetti come motori di ricerca o servizi di indicizzazione, se hanno concreta conoscenza dell'ordine.

Lo stesso ragionamento può valere per i dati personali: se una pagina online o un profilo social contiene dati personali che non dovrebbero essere diffusi, si può chiedere all'autore di rimuoverli, alla piattaforma di oscurarli e ai motori di ricerca o servizi di caching, come la Wayback Machine, di eliminare o rendere non raggiungibili i collegamenti.

15. Il caso Tiziana Cantone

Negli appunti viene richiamato il caso di **Tiziana Cantone**, divenuto simbolico per la diffusione non consensuale di contenuti intimi e per gli effetti devastanti che tale diffusione può produrre sulla vita della vittima.

In casi simili, il danno non riguarda solo la vittima diretta, ma può riflettersi anche sui familiari. Se la persona si suicida in conseguenza dell'illecito, i parenti possono chiedere il risarcimento del **danno da perdita del rapporto parentale**, cioè la perdita della possibilità di continuare ad avere una relazione affettiva con quella persona.

Può inoltre venire in rilievo il cosiddetto **danno catastrofale**, cioè il danno subito dalla vittima quando, prima della morte, attraversa un periodo apprezzabile di lucida sofferenza psichica o fisica. Non basta un istante o pochi minuti: occorre un periodo di agonia o sofferenza consapevole apprezzabile. Questo diritto al risarcimento, maturato in capo alla vittima prima della morte, può trasmettersi agli eredi per successione.

Negli appunti si afferma che Facebook avrebbe risarcito tali danni. Il senso giuridico è che, se la piattaforma viene ritenuta responsabile per mancata rimozione tempestiva di contenuti illeciti, può essere chiamata a risarcire. In seguito, la piattaforma potrebbe agire contro gli utenti autori della diffusione per recuperare parte delle somme pagate.

16. Danni risarcibili

I danni risarcibili nei casi di contenuti illeciti online possono essere molteplici:

- **danno patrimoniale**, per perdite economiche, spese sostenute o mancati guadagni;
- **danno morale**, per sofferenza interiore;
- **danno biologico**, se la vittima sviluppa patologie psico-fisiche a causa dell'illecito;
- **danno esistenziale**, per alterazione della vita quotidiana;
- **danno relazionale**, per compromissione della vita di relazione;
- **danno all'immagine e alla reputazione**, particolarmente rilevante per professionisti, aziende, personaggi pubblici o soggetti colpiti da deep fake;
- **danno da perdita del rapporto parentale**, per i familiari della vittima deceduta;
- **danno catastrofico**, se la vittima ha vissuto un periodo di sofferenza lucida prima della morte.

La liquidazione di questi danni può avvenire anche attraverso criteri tabellari, come le tabelle usate dai tribunali per uniformare la quantificazione del danno non patrimoniale.

17. Rimedi: rimozione, oscuramento, deindicizzazione, rettifica e risarcimento

I rimedi contro i contenuti illeciti online possono essere di vario tipo.

Il primo rimedio è la **rimozione** del contenuto, cioè la sua eliminazione dalla piattaforma.

Il secondo è l'**oscuramento**, cioè l'impossibilità per gli utenti di accedere al contenuto, anche se tecnicamente esso non viene cancellato in modo definitivo.

Il terzo è la **deindicizzazione**, cioè la rimozione dei collegamenti dai motori di ricerca o da altri strumenti che rendono il contenuto facilmente rintracciabile.

Vi può essere poi il **risarcimento del danno**, sia per equivalente monetario sia, quando possibile, in forma specifica.

Un esempio di risarcimento o rimedio in forma specifica è l'ordine di pubblicare una rettifica o un avviso che dichiari la falsità del contenuto precedentemente diffuso. Questo può essere particolarmente importante quando la lesione riguarda la reputazione, l'immagine o la diffusione di contenuti falsi generati con strumenti digitali.

Negli appunti viene richiamato anche il reato di deep fake: il riferimento corretto alla disciplina penale va controllato in base alla normativa aggiornata, ma il concetto è che la diffusione di contenuti manipolati può generare responsabilità penale e civile, oltre a obblighi di rimozione e rettifica.

18. Stati Uniti: Section 230 e ampia immunità delle piattaforme

Il modello statunitense è molto diverso da quello europeo.

Negli Stati Uniti, la **Section 230** del Communications Decency Act prevede una forte protezione per le piattaforme rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti. In linea generale, un provider o un servizio interattivo online non viene considerato editore o autore delle informazioni fornite da un terzo.

La logica è che ciascuno deve rispondere delle proprie parole e azioni online, ma non di quelle altrui. Quindi, se un utente pubblica un contenuto illecito su Facebook, la vittima incontra maggiori difficoltà nel chiedere il risarcimento direttamente alla piattaforma; dovrà agire soprattutto contro l'autore del contenuto, con tutte le difficoltà pratiche di identificarlo e provarne la responsabilità.

Negli ultimi anni, però, negli Stati Uniti la Section 230 è diventata oggetto di forte discussione.

Alcune decisioni e proposte legislative hanno cercato di limitarne l'ambito, soprattutto rispetto ad algoritmi di raccomandazione, intelligenza artificiale generativa e contenuti particolarmente dannosi. Ad esempio, una decisione statunitense del 2024 ha consentito di proseguire una causa contro TikTok relativa a una challenge mortale, ritenendo che la protezione della Section 230 non coprisse necessariamente le raccomandazioni algoritmiche della piattaforma.

Negli appunti si richiama anche il fatto che alcuni Stati, come California, Texas e Virginia, abbiano adottato discipline più specifiche in certi settori. Il punto generale resta: il modello statunitense tende storicamente a proteggere molto le piattaforme, mentre quello europeo prevede maggiori

obblighi procedurali e di intervento.

19. Cina e Corea del Sud: controllo più pervasivo

All'estremo opposto rispetto al modello statunitense si collocano sistemi nei quali il controllo statale sulle comunicazioni e sui contenuti online è molto più forte.

Negli appunti vengono citate **Cina** e **Corea del Sud** come esempi di ordinamenti nei quali esistono obblighi di controllo più intensi sulle piattaforme e una maggiore pressione statale sulla circolazione dei contenuti.

In particolare, nel modello cinese il controllo sulle comunicazioni digitali è pervasivo e le piattaforme sono tenute a collaborare in modo molto stretto con le autorità. In questi sistemi, il problema della tutela dai contenuti illeciti viene risolto attraverso un controllo molto forte, ma a costo di una compressione significativa della libertà di espressione.

20. La via europea come modello intermedio

Il confronto finale può essere sintetizzato così.

Il modello statunitense, fondato sulla Section 230, tende a proteggere le piattaforme e a evitare che siano considerate responsabili per i contenuti degli utenti.

Il modello cinese, e più in generale i modelli autoritari o fortemente statalisti, tendono invece a imporre controlli molto intensi sulle piattaforme, con rischi elevati per la libertà di espressione.

Il modello europeo cerca una **via intermedia**: non impone un controllo preventivo generalizzato su tutti i contenuti, perché ciò renderebbe impossibile la gestione delle piattaforme e rischierebbe di incentivare la censura privata; però impone obblighi di diligenza, trasparenza, notice and action, motivazione delle decisioni e rimozione tempestiva dei contenuti manifestamente illeciti.

La piattaforma non è il primo autore dell'illecito, ma non può nemmeno restare passiva quando sa che attraverso il proprio servizio si sta producendo un danno ingiusto. Il diritto europeo cerca quindi di bilanciare tre interessi: libertà di espressione degli utenti, tutela delle vittime e sostenibilità tecnica ed economica delle piattaforme digitali.

Responsabilità civile per illecito trattamento di dati personali

mercoledì 29 aprile 2026 09:25

1. Dal trattamento illecito alle conseguenze risarcitorie

Dopo aver studiato **come** i dati personali possono essere usati illecitamente, occorre ora chiedersi quali siano le **conseguenze giuridiche** di questi comportamenti.

Il tema riguarda la **responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali**. In altre parole, quando un soggetto tratta dati personali in violazione della normativa privacy e da ciò deriva un danno, bisogna stabilire:

- chi può agire in giudizio;
- contro chi deve essere proposta la domanda;
- quale danno può essere risarcito;
- chi deve provare cosa;
- quando il titolare o il responsabile del trattamento possono liberarsi dalla responsabilità.

Qui avviene un passaggio importante: dal **diritto sostanziale** si passa al **processo civile**. Non basta dire che un diritto è stato violato; bisogna anche sapere come quel diritto viene fatto valere davanti al giudice.

2. Collegamento tra diritto civile e processo civile

Nel processo civile vale il principio per cui il giudice decide entro i limiti della domanda proposta dalle parti. Questo è il principio di **corrispondenza tra chiesto e pronunciato**, previsto dall'art. 112 c.p.c.: il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ma non oltre i limiti di essa.

Questo significa che, salvo casi eccezionali, il giudice non può estendere autonomamente la propria cognizione ad aspetti che le parti non hanno introdotto nel processo.

Ad esempio, se una persona chiede il risarcimento del danno perché i suoi dati personali sono stati trattati in modo non conforme al GDPR, il giudice deve pronunciarsi su quel fatto: il trattamento illecito dei dati personali e il danno che ne sarebbe derivato.

Se, per esempio, in ospedale la cartella clinica di un paziente viene scambiata con quella di un altro e, a causa di questo scambio, il paziente subisce un intervento chirurgico diverso da quello necessario, il giudice dovrà valutare il danno derivante dall'errato trattamento dei dati personali, se questa è la domanda proposta. Non potrà automaticamente allargare l'oggetto del giudizio ad altri profili, come la correttezza tecnica dell'intervento, se questi non sono stati introdotti correttamente nel processo.

Il processo civile, quindi, è fortemente condizionato da ciò che le parti chiedono e provano.

3. L'atto di citazione: vocatio in ius, petitum e causa petendi

Il processo civile ordinario inizia, normalmente, con l'**atto di citazione**. L'attore è il soggetto che propone la domanda; il convenuto è il soggetto chiamato in giudizio.

L'atto di citazione contiene diversi elementi, tra cui:

1. la **vocatio in ius**, cioè la chiamata del convenuto davanti al giudice;
2. il **petitum**, cioè ciò che viene richiesto al giudice;
3. la **causa petendi**, cioè i fatti e le ragioni giuridiche su cui si fonda la domanda;
4. l'indicazione del giudice adito e gli altri elementi formali richiesti dalla legge.

Nel caso dell'illecito trattamento dei dati personali, il petitum può essere il **risarcimento del danno**, sia in forma monetaria sia, quando possibile, in forma specifica. La causa petendi sarà la violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.

4. L'art. 82 GDPR: diritto al risarcimento e responsabilità

La norma centrale è l'**art. 82 GDPR**, rubricato "Diritto al risarcimento e responsabilità".

Questa disposizione stabilisce che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del GDPR ha diritto di ottenere il risarcimento dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

Questa norma contiene, in modo quasi schematico, tutti gli elementi della domanda giudiziale:

- **attore:** l'interessato, cioè la persona fisica i cui dati sono stati trattati;
- **convenuto:** il titolare del trattamento o, nei casi previsti, il responsabile del trattamento;
- **causa petendi:** la violazione del GDPR;
- **petitum:** il risarcimento del danno;
- **danno:** materiale o immateriale;
- **nesso causale:** il danno deve essere causato dalla violazione.

L'art. 82 GDPR è importante anche perché riconosce espressamente il risarcimento non solo del danno materiale, ma anche del danno **immateriale**. In questo si differenzia dalla logica tradizionale del codice civile italiano, dove il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, secondo l'art. 2059 c.c.

5. Danno materiale e danno immateriale

Il **danno materiale** è quello economicamente valutabile in modo diretto. Ad esempio: perdita di denaro, costi sostenuti, mancato recupero di somme, spese per ripristinare una situazione compromessa.

Il **danno immateriale**, invece, riguarda pregiudizi non immediatamente patrimoniali: ansia, sofferenza, perdita di controllo sui propri dati, danno alla reputazione, danno all'immagine, danno alla vita di relazione, lesione della dignità personale.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che, per ottenere il risarcimento ex art. 82 GDPR, non basta dimostrare una violazione del GDPR: occorrono tre elementi cumulativi, cioè una violazione del regolamento, un danno effettivo e un nesso causale tra violazione e danno.

Allo stesso tempo, la Corte ha affermato che il danno immateriale non può essere escluso solo perché non raggiunge una certa soglia minima di gravità. Quindi, il danno deve esistere ed essere provato, ma non può essere negato automaticamente perché considerato "troppo lieve" secondo una soglia astratta.

6. Esempio del phishing bancario

Un esempio utile è quello del **phishing**.

Una persona riceve un'email che sembra provenire dalla propria banca o da Poste Italiane. L'email invita a verificare un'autorizzazione relativa a un bonifico di importo elevato e contiene un link.

L'utente clicca sul link, viene portato su una pagina molto simile a quella della banca, inserisce credenziali e password, e riceve un messaggio secondo cui il bonifico sarebbe stato annullato.

In realtà, ha appena consegnato le proprie credenziali a un soggetto malintenzionato. Quest'ultimo accede al vero conto corrente e dispone realmente il bonifico.

L'utente, in parte, è stato leggero, perché è caduto nel tentativo di phishing. Tuttavia, in giudizio spesso non conviene citare lo sconosciuto autore della truffa, perché è difficile identificarlo e, anche se identificato, potrebbe non essere solvibile.

L'attore può allora chiamare in giudizio l'istituto di credito, ad esempio Poste Italiane, sostenendo che il danno materiale — cioè la perdita del denaro sul conto, quindi il **danno emergente** — è stato possibile perché il titolare del trattamento ha gestito in modo inadeguato i suoi dati e le sue credenziali.

Il punto diventa: il trattamento delle credenziali era conforme al GDPR? Era sufficiente consentire l'operazione solo con nome utente e password? L'istituto aveva adottato misure tecniche adeguate, come sistemi di autenticazione forte o OTP?

La Cassazione, già prima del GDPR, ha affrontato casi di abusiva utilizzazione di credenziali informatiche del correntista e ha posto attenzione alla ripartizione dell'onere della prova tra utente e intermediario.

7. Attenzione al convenuto: titolare, responsabile e incaricato

Un punto fondamentale degli appunti è: **non bisogna sbagliare il convenuto**.

Nel caso del trattamento dei dati personali, il convenuto non è normalmente il singolo impiegato o incaricato del trattamento, ma il **titolare del trattamento**, cioè il soggetto che decide finalità e mezzi del trattamento.

Ad esempio, se Poste Italiane decide che per accedere al conto servono determinate credenziali, questa scelta non è fatta dal singolo impiegato. È una scelta organizzativa e tecnica del titolare del trattamento.

Il GDPR distingue tra:

- **titolare del trattamento**, cioè chi determina finalità e mezzi del trattamento;
- **responsabile del trattamento**, cioè il soggetto esterno che tratta dati personali per conto del titolare;
- persone autorizzate o incaricate, cioè soggetti interni all'organizzazione che operano secondo le istruzioni ricevute.

Il responsabile del trattamento, di solito, è un soggetto esterno all'organizzazione del titolare: per esempio, l'azienda informatica che sviluppa o gestisce il sito internet, il software o l'infrastruttura tecnica.

Il responsabile risponde dei danni se viola gli obblighi imposti direttamente dal GDPR o se agisce fuori o contro le istruzioni ricevute del titolare. Se invece si limita a eseguire correttamente le istruzioni ricevute, la responsabilità principale resta in capo al titolare. L'art. 82 GDPR disciplina proprio questa distribuzione di responsabilità tra titolare e responsabile.

8. Il responsabile che supera le istruzioni del titolare

Il responsabile del trattamento può diventare a sua volta responsabile, e in certi casi assumere un ruolo simile a quello del titolare, quando va oltre le istruzioni ricevute.

Per esempio, se una società informatica riceve dal titolare l'incarico di trattare dati solo per garantire l'accesso a un servizio, ma poi usa quei dati per finalità proprie, come profilazione commerciale o vendita a terzi, non sta più agendo come semplice responsabile. In quel momento decide autonomamente finalità e mezzi del trattamento e può essere considerata titolare per quel trattamento ulteriore.

La regola pratica è questa: il responsabile "paga di tasca sua" quando non si limita a eseguire le istruzioni, ma decide qualcosa che non gli competeva.

9. Il danno non si estende all'infinito: causalità normale

Anche quando vi è un illecito, il danno risarcibile non si estende all'infinito. Il risarcimento è limitato ai danni che siano conseguenza normale, diretta e causalmente collegata alla condotta illecita.

Negli appunti si usano esempi volutamente estremi: se perdo dei soldi a causa di un furto e quei soldi mi servivano per un intervento salvavita, non posso automaticamente chiedere al ladro il risarcimento come se avesse commesso un omicidio. Allo stesso modo, se mia moglie mi fa fare tardi e poi, uscendo, vengo investito, non posso automaticamente attribuire a lei la responsabilità dell'incidente.

Nel diritto civile questo problema si collega ai criteri di causalità e anche all'art. 1227 c.c., secondo cui il risarcimento può essere diminuito se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno; inoltre non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

10. Misure tecniche e organizzative adeguate

Per evitare la responsabilità, il titolare deve dimostrare di aver adottato misure adeguate.

Il GDPR non pretende una sicurezza assoluta, ma richiede un sistema proporzionato al rischio. L'art. 24 GDPR stabilisce che il titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e deve essere in grado di dimostrare che il trattamento è conforme al regolamento.

L'art. 32 GDPR, poi, disciplina la **sicurezza del trattamento** e richiede misure adeguate tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Questo spiega perché la sicurezza non è qualcosa che si raggiunge una volta per tutte. È un processo continuo. Ciò che ieri era sufficiente, oggi può non esserlo più.

L'esempio dell'OTP è chiaro: un tempo nome utente e password potevano sembrare sufficienti; oggi, per operazioni bancarie sensibili, è normale pretendere sistemi ulteriori di autenticazione.

11. Privacy by design, privacy by default e parametro mobile

Il GDPR ragiona secondo una logica dinamica. Il titolare non può dire: “ho adottato una misura anni fa, quindi sono a posto”. Deve aggiornarsi ogni volta che cambiano la tecnologia, i rischi e le possibilità concrete di protezione.

L’art. 25 GDPR introduce i principi di **protezione dei dati fin dalla progettazione** e **protezione per impostazione predefinita**, cioè privacy by design e privacy by default. Ciò significa che la tutela dei dati deve essere incorporata nel sistema sin dall’inizio e che, per impostazione predefinita, devono essere trattati solo i dati necessari.

Questo si collega ai principi generali dell’art. 5 GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

Il parametro, quindi, è mobile. Le norme non possono inseguire ogni singola innovazione tecnologica; per questo il GDPR attribuisce al titolare una certa autonomia nella scelta delle misure, ma poi gli chiede di rispondere di quelle scelte.

In sintesi: l’azienda ha mezzi, competenze e risorse per valutare i rischi e scegliere gli strumenti più adeguati; proprio per questo deve anche dimostrare di averli scelti correttamente.

12. Onere della prova e vantaggio dell’azione privacy

Nel processo civile vige l’art. 2697 c.c.: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce che il diritto si è modificato, estinto o non sussiste deve provare i fatti su cui fonda l’eccezione.

Nel campo della responsabilità privacy, però, l’attore ha un onere probatorio relativamente più favorevole rispetto a molte ipotesi di responsabilità aquiliana ordinaria.

L’interessato deve allegare e provare:

- la violazione del GDPR;
- il danno subito;
- il nesso causale tra violazione e danno.

Tuttavia, una volta prospettata la violazione e il danno, il titolare o il responsabile possono liberarsi solo dimostrando che l’evento dannoso non è in alcun modo loro imputabile. L’art. 82, par. 3, GDPR prevede infatti che il titolare o il responsabile sia esonerato dalla responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Per questo negli appunti si dice: se riesci a inserire correttamente nel caso un illecito privacy, fallo, perché l’onere della prova per l’attore può risultare alleggerito rispetto ad altre azioni risarcitorie.

13. Esempio della carta revolving recapitata al soggetto sbagliato

Un altro esempio è quello della **carta revolving** recapitata non alla titolare, ma a un supermercato o comunque a un soggetto diverso. La carta viene poi attivata e usata, e la signora si vede addebitare dei costi.

Anche qui, il primo responsabile materiale potrebbe essere chi ha usato illecitamente la carta.

Tuttavia, questo soggetto potrebbe essere sconosciuto o non solvibile.

L’avvocato allora può agire contro l’emittente della carta, sostenendo che vi è stato un illecito trattamento di dati personali: come ha fatto il terzo ad attivare e usare quella carta? Quali controlli sono stati effettuati? Il titolare ha adottato misure tecniche e organizzative adeguate per evitare che un soggetto diverso dall’interessata ricevesse, attivasse e usasse la carta?

Il ragionamento è analogo a quello del phishing: l’illecito materiale è commesso da un terzo, ma il titolare del trattamento può rispondere se il danno è stato reso possibile da carenze organizzative, identificative o di sicurezza.

14. SIM swap e responsabilità della banca

Negli appunti compare anche il caso in cui il danno sia provocato da una duplicazione fraudolenta della SIM, il cosiddetto **SIM swap**.

Se un malintenzionato riesce a ottenere una SIM duplicata e usa il numero telefonico per autorizzare operazioni bancarie, bisogna capire chi abbia commesso l'errore rilevante.

Non sempre la responsabilità principale è del gestore telefonico. Se la banca ha costruito il proprio sistema di sicurezza fidandosi esclusivamente del possesso del numero telefonico o della SIM, può essere contestato alla banca di aver adottato un sistema di autenticazione insufficiente.

Il punto non è soltanto chi ha materialmente dato la SIM duplicata, ma se il titolare del trattamento bancario abbia adottato misure adeguate rispetto a un rischio ormai prevedibile.

15. Zero day e prevedibilità del rischio

Il titolare può liberarsi dalla responsabilità se dimostra che il danno è derivato da un evento non prevedibile e non evitabile con le misure tecniche ragionevolmente esigibili.

Negli appunti viene richiamato il concetto di **zero day**: un rischio, una vulnerabilità o un attacco che si manifesta per la prima volta, senza che fosse ragionevolmente conoscibile prima. In un caso simile, può essere più facile sostenere che il titolare non avrebbe potuto prevedere e impedire il danno.

Diverso è il caso di rischi già noti, già discussi, già verificatisi o contrastabili con strumenti disponibili. Se esistono precedenti, avvisi tecnici, prassi di settore o tecnologie ragionevolmente adottabili, il titolare deve aggiornarsi.

La valutazione corretta si fa ex ante: dopo che il fatto è avvenuto, bisogna idealmente tornare indietro al momento precedente al danno e chiedersi se, con le conoscenze tecniche disponibili allora, il titolare avesse fatto tutto ciò che era ragionevolmente esigibile.

16. Caso dell'errore dell'Agenzia delle Entrate: quando il titolare può essere esente

Negli appunti compare un esempio in cui il titolare può essere esente da responsabilità: il caso in cui l'azienda si sia fidata di un dato proveniente dall'Agenzia delle Entrate, ma l'Agenzia abbia attribuito erroneamente due codici fiscali uguali o abbia generato una situazione di confusione tale da rendere impossibile distinguere correttamente i soggetti.

Se una banca segnala una persona come cattivo pagatore sulla base di un codice fiscale formalmente risultante dai registri ufficiali, e non aveva modo di distinguere un soggetto dall'altro, potrebbe dimostrare che l'evento dannoso non le è imputabile.

Diverso è il caso della semplice omonimia. Se la posta o un altro soggetto invia una lettera a una persona sbagliata solo perché ha lo stesso nome di un'altra, senza controllare codice fiscale, indirizzo o altri elementi identificativi, potrebbe esserci illecito trattamento dei dati personali. L'omonimia non è omocodia: avere lo stesso nome non significa avere lo stesso codice fiscale.

17. Il trattamento illecito dei dati e il diritto di cronaca

Le slide richiamano anche il rapporto tra trattamento dei dati personali, reputazione, onore e diritto di cronaca.

Nel giornalismo non ogni diffusione di dati personali è lecita solo perché la notizia è vera. Occorre rispettare i principi di **essenzialità dell'informazione**, pertinenza e continenza.

Ad esempio, può essere lecito scrivere che una persona è morta a causa di una determinata malattia, se la notizia ha interesse pubblico. Ma non vi è automaticamente un interesse pubblico a diffondere anche il dato secondo cui il fratello della persona deceduta avrebbe la stessa patologia.

Questo secondo dato riguarda un altro soggetto e, se non è necessario alla comprensione della notizia, la sua diffusione può costituire trattamento illecito di dati personali.

Le regole deontologiche relative all'attività giornalistica richiedono il rispetto dell'essenzialità dell'informazione e una particolare cautela quando sono coinvolti dati sensibili, salute, minori, persone vulnerabili o dati non indispensabili alla notizia.

18. Elementi dell'illecito aquiliano

Le slide richiamano poi gli elementi dell'**illecito aquiliano**, cioè della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Gli elementi dell'illecito sono:

1. un comportamento umano, attivo o omissivo;

2. il dolo o la colpa;
3. un danno ingiusto;
4. il nesso causale tra condotta e danno.

Nel caso dell'illecito trattamento dei dati personali, questi elementi vengono riletti alla luce del GDPR. Il fatto illecito consiste nel trattamento non conforme alle regole; il danno può essere materiale o immateriale; il nesso causale collega la violazione al pregiudizio subito dall'interessato. Tuttavia, rispetto allo schema ordinario dell'art. 2043 c.c., l'art. 82 GDPR introduce una disciplina speciale, soprattutto per quanto riguarda la posizione del titolare e del responsabile e la loro prova liberatoria.

19. Danni alternativi e diversi illeciti

Le slide richiamano anche l'idea che dal medesimo fatto possano derivare **diversi illeciti**.

Un trattamento illecito di dati personali può ledere:

- la reputazione;
- l'onore;
- l'identità personale;
- la riservatezza;
- la salute;
- la vita di relazione;
- il patrimonio;
- la posizione professionale.

Per esempio, la diffusione non autorizzata di dati sanitari può essere al tempo stesso:

- illecito trattamento di dati personali;
- lesione della riservatezza;
- lesione della reputazione;
- eventualmente diffamazione;
- fonte di danno morale;
- fonte di danno patrimoniale, se incide sul lavoro o sulle relazioni economiche.

Per questo è importante impostare bene la domanda giudiziale: lo stesso fatto può essere qualificato in modi diversi, ma il giudice resta vincolato a ciò che le parti chiedono e allegano.

20. Natura della responsabilità

La natura della responsabilità da illecito trattamento dei dati personali è stata a lungo discussa.

Da un lato, somiglia alla responsabilità aquiliana, perché deriva dalla lesione di un diritto soggettivo fondamentale. Dall'altro lato, presenta tratti particolari: il titolare del trattamento svolge un'attività organizzata, decide mezzi e finalità, deve adottare misure tecniche e organizzative, e può liberarsi solo provando che l'evento dannoso non gli è imputabile.

Per questo, nelle slide si parla di una responsabilità che non coincide perfettamente con lo schema ordinario dell'art. 2043 c.c. e che è fortemente influenzata dai principi di responsabilizzazione, adeguatezza delle misure e controllo del rischio.

In sostanza, il titolare non risponde automaticamente per ogni danno, ma deve dimostrare di aver governato correttamente il rischio connesso al trattamento.

21. Prova liberatoria

La **prova liberatoria** è il cuore della disciplina.

Il titolare o il responsabile non sono responsabili se dimostrano che l'evento dannoso non è in alcun modo loro imputabile. Questa formula è molto esigente: non basta dire che il danno è stato materialmente causato da un terzo.

Nel caso di data breach, ad esempio, il titolare non può liberarsi automaticamente sostenendo che l'accesso non autorizzato è stato compiuto da hacker o da soggetti esterni. Deve dimostrare che, prima dell'attacco, aveva adottato misure adeguate al rischio.

La Corte di giustizia ha affrontato proprio il tema dell'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi, sottolineando che il titolare deve dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate e che l'intervento di terzi non basta, da solo, a escludere la responsabilità.

Questa è la ragione per cui l'onere della prova grava in modo significativo sul titolare: è lui che conosce il sistema, le misure adottate, i rischi valutati, i protocolli interni e gli aggiornamenti effettuati.

22. Esempio di prova contraria

Un esempio di prova contraria riguarda un sistema informatico o un sistema di pagamento che, secondo il titolare, era sicuro e aggiornato.

Il titolare dovrà dimostrare concretamente:

- quali misure tecniche aveva adottato;
- quali misure organizzative aveva previsto;
- se il personale era stato formato;
- se vi erano procedure di controllo;
- se erano stati effettuati aggiornamenti;
- se il rischio era prevedibile;
- se erano disponibili tecnologie più sicure;
- se il danno si sarebbe comunque verificato anche con misure adeguate.

Non basta, quindi, affermare genericamente: “abbiamo rispettato la privacy” oppure “il sistema era sicuro”. Occorrono prove concrete, documenti, protocolli, log, audit, valutazioni del rischio, istruzioni interne, formazione del personale, eventuali certificazioni e aggiornamenti.

23. Non tutti i danni sono risarcibili automaticamente

Un punto da tenere fermo è che non tutti i danni lamentati vengono automaticamente risarciti.

La violazione del GDPR non produce da sola il diritto al risarcimento. Occorre dimostrare un danno effettivo e il nesso causale. Questo vale anche per il danno immateriale.

Tuttavia, non bisogna confondere questa regola con una soglia rigida di gravità. La Corte di giustizia ha escluso che il danno immateriale possa essere subordinato a una soglia minima astratta; però il danno deve comunque essere reale, allegato e provato.

In pratica, il giudice non risarcisce il semplice fastidio generico se non è dimostrato un pregiudizio concreto. Ma, se il pregiudizio c'è, non può essere escluso solo perché non appare “gravissimo”.

24. Liquidazione del danno

La liquidazione del danno può essere semplice quando il danno è patrimoniale: se sono stati sottratti 5.000 euro dal conto, il danno emergente è quantificabile.

È più complesso liquidare il danno immateriale. In questi casi il giudice può usare criteri equitativi, perché non sempre è possibile attribuire un valore matematico alla sofferenza, alla perdita di reputazione o alla compromissione della vita relazionale.

Per alcuni danni, come il danno biologico, esistono tabelle e criteri più consolidati. Per altri, come il danno reputazionale, il danno da perdita di controllo sui dati o il danno morale da diffusione illecita di informazioni personali, il giudice ha una discrezionalità maggiore.

25. Sintesi finale

La responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali si fonda sull'art. 82 GDPR.

L'interessato può chiedere il risarcimento se dimostra:

1. una violazione del GDPR;
2. un danno materiale o immateriale;
3. un nesso causale tra violazione e danno.

Il convenuto corretto è normalmente il **titolare del trattamento**, cioè chi decide finalità e mezzi del trattamento. Il **responsabile del trattamento** risponde quando viola gli obblighi del GDPR o agisce fuori dalle istruzioni ricevute.

Il titolare può liberarsi solo dimostrando che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Per farlo, deve provare di aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative adeguate, aggiornate e proporzionate al rischio.

La privacy, quindi, non è solo un diritto sostanziale: diventa anche una strategia processuale. In molti casi — phishing, carte recapitate male, SIM swap, diffusione di dati sanitari, errori identificativi —

impostare la domanda come illecito trattamento dei dati personali consente di valorizzare il dovere del titolare di organizzare correttamente il trattamento e di dimostrare la propria diligenza.

Intelligenza artificiale, cybersecurity... e guerra ibrida

mercoledì 29 aprile 2026 09:31

1. Introduzione generale

Il tema dell'intelligenza artificiale va oggi studiato insieme alla **cybersecurity** e alla **guerra ibrida**, perché le tecnologie digitali non sono strumenti neutri: possono essere usate per produrre conoscenza, automatizzare attività, classificare informazioni, ma anche per sorvegliare, manipolare, colpire obiettivi, influenzare opinioni pubbliche e costruire nuove forme di potere.

La guerra contemporanea non è fatta soltanto di armi tradizionali. Accanto alla dimensione militare classica esistono:

- raccolta massiva di dati;
- intelligence umana e digitale;
- sorveglianza delle comunicazioni;
- propaganda;
- disinformazione;
- deep fake;
- cyberattacchi;
- manipolazione dei social network;
- uso di sistemi automatizzati per analizzare scenari e individuare obiettivi.

In questo quadro si colloca anche l'importanza di eventi e percorsi formativi dedicati alla sicurezza informatica, come **HackInBo**, conferenza gratuita per studenti e appassionati di cybersecurity, collegata anche a competizioni come i **Forensics Games**, in cui si lavora su prove digitali, digital forensics e incident response.

2. AI, intelligence e responsabilità umana

Un caso particolarmente significativo riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito militare. Un sistema come **Claude** può essere utilizzato per riassumere informazioni provenienti da diverse fonti di intelligence e per produrre una lista di obiettivi da colpire.

Le informazioni possono provenire da fonti diverse:

- **HUMINT**, cioè intelligence umana, come dissidenti, informatori o agenti;
- **SIGINT**, cioè intelligence ottenuta tramite segnali e comunicazioni;
- dati satellitari;
- analisi precedenti;
- rapporti militari o governativi;
- dati raccolti da sistemi automatizzati.

L'intelligenza artificiale può quindi essere impiegata per ordinare, sintetizzare e classificare grandi quantità di informazioni. Tuttavia, la responsabilità finale resta umana. L'AI analizza dati e produce output, ma la decisione di colpire un obiettivo, autorizzare un'operazione o premere il grilletto è presa da esseri umani.

Per questo l'uso dell'AI può diventare un tentativo di spostare o attenuare la responsabilità: si può sostenere che sia stata "la macchina" a indicare l'obiettivo. Ma questa giustificazione non elimina il ruolo umano, perché l'AI è progettata, addestrata, interrogata, interpretata e usata da persone. Se un sistema produce un'indicazione sbagliata, occorre chiedersi chi ha scelto i dati, chi ha validato il risultato, chi ha autorizzato l'azione e chi aveva il dovere di controllare.

Un'altra difesa possibile è sostenere che le informazioni non fossero aggiornate: per esempio, che un edificio risultasse ancora essere un obiettivo militare, mentre nel frattempo aveva cambiato funzione. Ma anche questo rientra nella responsabilità umana, perché in guerra la qualità dell'informazione è decisiva. Da qui l'idea che **in guerra la prima vittima sia la verità**.

3. Claude e l'allineamento dell'intelligenza artificiale

Claude è un modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic. È noto per essere costruito secondo il metodo della **Constitutional AI**, cioè un sistema in cui il modello viene orientato attraverso una sorta di "costituzione" interna, composta da principi etici e regole di comportamento. Questi principi richiamano anche valori collegati ai diritti fondamentali e alla sicurezza degli esseri

umani.

L'idea è quella dell'**allineamento**: un modello di AI deve essere progettato in modo da non produrre risultati pericolosi, dannosi o contrari a determinati valori umani. Il tema ricorda, in modo quasi fantascientifico, le leggi della robotica di Asimov, cioè l'idea che una macchina intelligente debba essere vincolata da regole superiori per non danneggiare l'uomo.

Tuttavia, anche un modello "allineato" resta una simulazione. Non possiede una coscienza umana e non prende decisioni morali nel senso umano del termine. Produce output sulla base di dati, pesi, probabilità, istruzioni e regole interne.

Claude, come altri modelli linguistici, simula soprattutto il **linguaggio**. Non è una mente umana: è un sistema che trasforma input in output linguistici plausibili.

Fonti di riferimento: Anthropic, *Claude's Constitution*; Isaac Asimov, *Runaround* e le Tre leggi della robotica.

4. L'intelligenza artificiale come simulazione

Le AI contemporanee sono sistemi di simulazione. Simulano alcuni aspetti della mente umana, ma non riproducono davvero il pensiero umano.

Nel caso dei large language models, ciò che viene simulato è soprattutto la produzione del linguaggio. Il sistema riceve un input, lo trasforma in rappresentazioni numeriche e genera un output sulla base di relazioni probabilistiche apprese durante l'addestramento.

Tutto deve essere trasformato in numeri:

- parole;
- immagini;
- suoni;
- video;
- dati strutturati;
- relazioni tra elementi.

Anche un'immagine o una frase, per essere trattata da un sistema artificiale, deve essere convertita in una sequenza di valori numerici. Ogni livello della rete riceve dati in ingresso, li elabora e li trasmette al livello successivo.

In origine, queste strutture erano pensate anche come imitazioni del cervello umano. Tuttavia, questa analogia si è rivelata solo parzialmente utile. Le reti neurali artificiali non sono cervelli biologici: sono architetture matematiche che apprendono regolarità nei dati e le usano per produrre classificazioni, previsioni o risposte.

5. Dalla metafora del "cervello artificiale" ai sistemi esperti

Fin dall'inizio della storia dell'informatica, il computer è stato spesso immaginato come un **cervello artificiale**. Questa immagine ha accompagnato molte fasi dell'evoluzione tecnologica.

Ci sono stati periodi di grande ottimismo, nei quali si pensava che le macchine sarebbero presto arrivate a imitare l'intelligenza umana in modo completo. Uno di questi periodi è quello dei **sistemi esperti**.

I sistemi esperti erano programmi costruiti per simulare il comportamento di un esperto in un certo settore. Venivano usati soprattutto in ambito industriale, medico, tecnico o scientifico. L'idea era inserire nel programma le regole e le conoscenze di uno specialista, in modo che il sistema potesse fornire risposte o diagnosi.

Questi sistemi, però, erano rigidi. Funzionavano bene solo entro un dominio delimitato e non avevano la flessibilità dei sistemi attuali.

6. Supercomputer, Cray e schede video

Un altro passaggio importante riguarda i **supercomputer**.

Il supercomputer non è una macchina generalista come un normale computer personale. Non serve a fare molte attività diverse, come scrivere testi, navigare online o usare un sistema operativo comune. Serve invece a eseguire enormi quantità di calcoli molto velocemente.

Negli anni Settanta e Ottanta furono celebri i supercomputer **Cray**, progettati per eseguire calcoli ad altissima velocità. Successivamente, una funzione simile è stata svolta dalle **schede video**.

Una scheda video deve elaborare continuamente immagini, frame, luci, colori, ombre e movimenti.

Un video, infatti, può essere visto come una serie enorme di operazioni matematiche semplici ripetute moltissime volte. Per questo le GPU sono diventate strumenti ideali per l'addestramento delle reti neurali: fanno molto rapidamente calcoli paralleli.

Quindi, ciò che inizialmente serviva per videogiochi e grafica è diventato fondamentale per l'intelligenza artificiale contemporanea.

Fonti di riferimento: NVIDIA, documentazione su GPU computing; storia dei supercomputer Cray.

7. Transformer, LLM e GPT

Il salto decisivo per i modelli linguistici contemporanei avviene con l'architettura **Transformer**, introdotta da Google nel 2017 nel paper *Attention Is All You Need*.

Il Transformer è un'architettura composta da diversi strati. Ogni strato elabora l'informazione in modo più complesso rispetto al precedente. Uno degli elementi centrali è il meccanismo dell'**attenzione**, che consente al modello di dare peso diverso alle varie parti dell'input.

All'interno dei Transformer si trovano anche componenti come le **feed-forward networks**, reti che elaborano le rappresentazioni prodotte dal sistema di attenzione e le trasformano ulteriormente.

Su questa architettura si basano molti modelli linguistici, compresi i modelli di tipo **GPT**, cioè *Generative Pre-trained Transformer*. Questi modelli vengono addestrati su grandi quantità di testo e imparano a produrre risposte linguisticamente coerenti.

La loro caratteristica importante è la componente **stocastica**. Non producono sempre la stessa risposta identica: esiste un margine di variabilità. Questo li rende più naturali, perché non sembrano meccanici, ma li rende anche meno affidabili, perché la risposta può cambiare anche a parità di domanda.

Fonti di riferimento: Vaswani et al., *Attention Is All You Need*, 2017; OpenAI, documentazione sui modelli GPT.

8. Il perceptron: una piccola cellula neurale artificiale

Alla base della storia delle reti neurali c'è il **perceptron**.

Il perceptron fu sviluppato da Frank Rosenblatt negli anni Cinquanta come modello teorico di una macchina capace di percepire e riconoscere forme. Era pensato come una sorta di occhio artificiale collegato a una corteccia visiva artificiale: un sistema che guarda immagini attraverso un obiettivo e prova a riconoscere forme.

La parte davanti corrisponde all'"occhio", cioè al sistema che riceve l'immagine; la parte dietro corrisponde al perceptron, cioè alla struttura che elabora l'informazione.

Il perceptron riceve input, assegna pesi, combina i valori e produce un output. In forma semplice, serve a decidere se un certo schema corrisponde o meno a qualcosa che il sistema deve riconoscere. Il perceptron è nato anche in un contesto militare. Uno dei suoi usi originari era l'analisi di fotografie aeree: il sistema doveva riconoscere oggetti, forme, strutture, mezzi e potenziali obiettivi. Poteva essere usato per classificare modelli di aerei, individuare installazioni o catalogare elementi rilevanti dal punto di vista militare.

Quindi, fin dall'inizio, il perceptron non era solo una curiosità teorica: era una macchina per riconoscere, elencare, catalogare e individuare obiettivi. In questo senso, la tecnologia dell'AI ha avuto fin dalle sue origini un rapporto stretto con l'ambito militare.

Fonti di riferimento: Frank Rosenblatt, *The Perceptron: A Perceiving and Recognizing Automaton*, 1957.

9. GAN e generazione di immagini

Un'altra architettura importante è quella delle **GAN**, cioè *Generative Adversarial Networks*.

Le GAN imitano un processo di selezione accelerato. Sono composte da due elementi:

- un generatore, che produce immagini o contenuti;
- un discriminatore, che valuta se quei contenuti sembrano realistici.

Il generatore cerca di migliorare progressivamente i suoi risultati per ingannare il discriminatore. Il discriminatore, a sua volta, diventa sempre più bravo a distinguere il vero dal falso.

Questo meccanismo ha permesso di creare immagini artificiali sempre più realistiche, ritocchi automatici, miglioramenti fotografici e contenuti generativi. È una forma di competizione interna che produce risultati non interamente progettati in partenza, ma ottenuti attraverso un processo

iterativo.

Fonti di riferimento: Goodfellow et al., *Generative Adversarial Nets*, 2014.

10. AGI: intelligenza artificiale generale

L'**AGI**, cioè *Artificial General Intelligence*, è l'idea di una intelligenza artificiale generale, capace di comprendere, apprendere e agire in modo flessibile in qualunque ambito, come o meglio di un essere umano.

Questa idea non coincide con le tecniche attuali. Le tecnologie conosciute, comprese le reti neurali e gli LLM, non sono vicine a una vera AGI. Gli strumenti attuali sono potentissimi in compiti specifici, ma non possiedono una coscienza, una comprensione generale del mondo o una volontà autonoma paragonabile a quella umana.

L'AGI resta quindi un concetto astratto e teorico, più vicino alla fantascienza o alla speculazione sul futuro che a una tecnologia già disponibile.

Parte II — Introduzione alla cybersecurity

11. Informazione analogica e informazione digitale

La cybersecurity nasce anche da una differenza fondamentale tra informazione analogica e informazione digitale.

Un foglio di carta può essere rubato, distrutto o nascosto, ma è difficile copiarlo perfettamente e diffonderlo all'infinito. Un'informazione digitale, invece, è estremamente facile da copiare. Una volta duplicato un file, la copia è identica all'originale e può essere distribuita ovunque in pochissimo tempo.

L'esempio dei DVD è chiaro. Per piratare un DVD bastava ottenere la chiave segreta di lettura del disco e conoscere l'algoritmo necessario per decodificarlo. Una volta scoperta la chiave o il sistema, era possibile decodificare moltissimi DVD.

La sicurezza digitale è fragile perché spesso non basta proteggere l'oggetto fisico: bisogna proteggere chiavi, algoritmi, protocolli e metodi di accesso.

12. Crittografia, magliette e restrizioni all'esportazione

La crittografia è stata a lungo considerata una tecnologia strategica. Negli Stati Uniti, per un periodo, certi algoritmi crittografici erano trattati come strumenti assimilabili ad armi militari e ne era limitata l'esportazione.

L'idea era che una crittografia troppo forte avrebbe impedito anche all'intelligence statunitense di decifrare comunicazioni e dati. Per questo si consentivano solo sistemi con chiavi sufficientemente deboli da poter essere decifrati dai servizi governativi.

In questo contesto nasce anche il caso di **PGP**, *Pretty Good Privacy*, un software di cifratura molto forte. Per aggirare le restrizioni all'esportazione digitale, il codice sorgente venne stampato in forma cartacea e diffuso come libro. La restrizione riguardava il formato digitale, non quello materiale. Una volta esportato il libro, il codice poteva essere scannerizzato e ricostruito in forma digitale.

Questo episodio mostra quanto le informazioni digitali siano sfuggenti: possono essere codice, testo, numero, libro, file, algoritmo, immagine o perfino stampa su una maglietta.

Un altro esempio simbolico è quello del numero primo usato per rappresentare una chiave o un codice di decifrazione. Stampato su una maglietta, sembrava solo un numero molto lungo, ma in realtà conteneva un'informazione tecnica capace di aggirare sistemi di protezione.

Fonti di riferimento: storia di PGP e delle crypto wars statunitensi; Electronic Frontier Foundation, materiali su crittografia e libertà digitali.

13. La triade CIA

La cybersecurity si fonda tradizionalmente sulla triade **CIA**, cioè:

1. **Confidentiality** — riservatezza;
2. **Integrity** — integrità;
3. **Availability** — disponibilità.

La **riservatezza** significa che solo i soggetti autorizzati devono poter accedere alle informazioni.

L'**integrità** significa che i dati non devono essere alterati, modificati o corrotti senza autorizzazione.

La **disponibilità** significa che i sistemi e i dati devono essere accessibili quando servono.

A questi tre elementi si aggiungono altri principi importanti, come:

- autenticazione;
- autorizzazione;
- accountability;
- non ripudio;
- tracciabilità;
- resilienza.

14. Spoofing e autorizzazione

Lo **spoofing** consiste nel fingere di essere qualcun altro o qualcos'altro. Letteralmente può richiamare l'idea di caricatura o imitazione, ma in italiano il termine più efficace è **dissimulazione**.

Nel contesto della sicurezza informatica, lo spoofing può riguardare:

- identità;
- indirizzi email;
- indirizzi IP;
- numeri telefonici;
- siti web;
- credenziali;
- dispositivi.

Il problema dell'**autorizzazione** riguarda invece il modo in cui il sistema decide chi può fare cosa e quando. Una minaccia tipica è l'escalation dei privilegi: un soggetto ottiene un'autorizzazione limitata e poi riesce a trasformarla in un'autorizzazione più ampia senza un nuovo controllo.

Esempio: un utente ha accesso solo a una parte del sistema, ma riesce a ottenere privilegi da amministratore. In quel momento non c'è solo un problema di autenticazione, ma anche di autorizzazione e controllo dei privilegi.

15. Regolamentazione e retorica anti-regolatoria

Nel dibattito tecnologico contemporaneo emerge spesso una retorica fortemente ostile alla regolamentazione. Alcuni protagonisti del settore tech descrivono le norme come un ostacolo alla libertà, all'innovazione o alla forza creativa dell'imprenditore.

Questa retorica può assumere anche toni sessisti, omofobi o aggressivi, quando la regolamentazione viene rappresentata come qualcosa che "castra", limita o indebolisce l'uomo innovatore. Il punto giuridico e politico è che la regolamentazione viene presentata come un nemico, mentre in realtà serve a bilanciare potere tecnologico, libertà individuali, sicurezza e diritti fondamentali.

Il problema non è scegliere tra tecnologia e regole, ma capire chi controlla la tecnologia e quali limiti devono essere posti a chi gestisce infrastrutture capaci di incidere sulla vita di milioni di persone.

Parte III — AI, agenti e nuove vulnerabilità

16. Agenti LLM e azione sul mondo esterno

Un modello linguistico tradizionale produce testo. Un **agente LLM**, invece, può anche compiere operazioni sul mondo esterno attraverso strumenti collegati.

Può, ad esempio:

- leggere file;
- inviare email;
- interrogare database;
- eseguire codice;
- prenotare servizi;
- modificare documenti;
- chiamare API;
- controllare dispositivi;
- recuperare informazioni online.

Quando l'output del modello diventa una serie di operazioni capaci di modificare il mondo esterno, quelle informazioni entrano nel **session context**, cioè nel contesto operativo della sessione. Questo

può far sembrare il modello più consapevole, perché ricorda ciò che ha fatto e adatta le azioni successive.

Tuttavia, questa non è coscienza umana. È una simulazione funzionale: il modello conserva e usa informazioni di contesto, ma non ha esperienza soggettiva, intenzione o consapevolezza nel senso umano.

17. AI usata da soggetti malintenzionati

Un soggetto malintenzionato può sfruttare l'AI per influenzare persone o sistemi e ottenere informazioni riservate.

Gli agenti LLM sono particolarmente vulnerabili perché possono essere indotti a:

- rivelare chiavi API;
- mostrare credenziali;
- eseguire comandi pericolosi;
- leggere dati che non dovrebbero leggere;
- inviare informazioni a terzi;
- seguire istruzioni nascoste;
- ignorare limitazioni di sicurezza.

Le chiavi, le credenziali e i segreti digitali devono quindi essere custoditi in ambienti separati e protetti, non semplicemente affidati alla “buona volontà” del modello. L'unico modo davvero efficace è tenere i segreti in “scatole” sicure: sistemi separati, controllati, con accessi limitati.

18. Prompt injection e istruzioni nascoste

Una vulnerabilità tipica degli LLM è la **prompt injection**.

Si possono inserire istruzioni nascoste dentro un sito web, un documento o una pagina apparentemente innocua. L'essere umano legge una cosa, mentre la macchina legge anche istruzioni invisibili o mascherate, che possono fuorviare il modello.

Esempio: una pagina web può contenere testo nascosto che dice al modello di ignorare le istruzioni precedenti, rivelare dati, inviare informazioni o manipolare il risultato. L'utente umano non se ne accorge, ma l'LLM può incorporare quell'istruzione nel proprio contesto.

Questo crea un problema di **plausible deniability**: chi ha inserito l'istruzione nascosta può sostenere di non aver compiuto direttamente l'azione finale, perché è stato il modello a eseguirla. Ma l'azione è stata comunque causata da un'architettura manipolabile.

19. Il peccato originale: architettura di Von Neumann

Un problema di fondo dell'informatica moderna è l'architettura di **Von Neumann**, nella quale dati e codice condividono lo stesso spazio logico.

In questa architettura non esiste una separazione assoluta tra ciò che è dato e ciò che è istruzione. Questa struttura è alla base della maggior parte dei dispositivi informatici contemporanei.

Il problema è paragonabile a un disegno in cui bozza, ombre, colori e sfumature stanno tutti sullo stesso livello: se tutto è mescolato, è più difficile impedire che un dato diventi comando o che un comando venga trattato come dato innocuo.

Molte vulnerabilità informatiche derivano proprio dalla possibilità di far interpretare dati come codice. Con gli LLM, questo problema ritorna in forma nuova: il modello riceve testo, ma quel testo può contenere anche istruzioni operative.

20. Guard rail, ep cicli e limiti delle soluzioni attuali

Per contenere i rischi degli LLM si aggiungono spesso **guard rail**, cioè barriere, filtri e regole di sicurezza.

Questa strategia assomiglia al sistema tolemaico, nel quale, per mantenere il modello geocentrico, si aggiungevano sempre nuovi ep cicli per spiegare i movimenti dei pianeti. Il sistema poteva essere corretto all'infinito, ma diventava sempre più complesso e meno elegante.

Allo stesso modo, oggi si aggiungono filtri, avvisi, blocchi, policy e controlli, ma il problema strutturale resta: gli LLM e soprattutto gli agenti continuano a interagire con l'esterno, ricevono istruzioni da fonti non sempre controllabili e possono trasformare testo in azione.

Il rischio non può essere eliminato del tutto con piccoli aggiustamenti. Serve ripensare l'architettura della sicurezza.

21. Dati di addestramento e impossibilità di cancellare davvero certe informazioni

Non bisogna scomodare gli agenti per trovare problemi negli LLM. Anche i modelli linguistici non agentici presentano rischi.

I loro parametri e pesi derivano da una sintesi di grandi quantità di dati reali, prodotti da esseri umani. Questi dati vengono usati per rendere l'output pertinente, aggiornato e linguisticamente plausibile.

Il problema è che i produttori di LLM non sempre controllano in modo pieno l'origine e la qualità dei dati di addestramento. Può accadere che nel modello entrino informazioni personali, dati sensibili o associazioni non desiderate.

Un esempio è quello di un chatbot che, interrogato su una persona nota con un nome d'arte, restituisce anche il nome anagrafico, perché nei dati di addestramento i due elementi sono stati associati. Una volta che quell'associazione è entrata nel modello, diventa molto difficile eliminarla completamente.

Questo significa che certe informazioni possono riemergere se l'utente sa come formulare la domanda. Il dato, una volta assorbito dal modello, non è più conservato come una riga cancellabile da un database, ma come parte distribuita di un sistema di pesi e associazioni.

22. Social network, chat e intelligence commerciale

Le piattaforme social e le reti di messaggistica raccolgono quantità enormi di dati sulle persone.

Alcuni servizi possono leggere direttamente i contenuti delle comunicazioni; altri, anche quando non leggono il testo, possono comunque osservare metadati molto significativi:

- chi parla con chi;
- con quale frequenza;
- a che ora;
- da quale luogo;
- con quali dispositivi;
- in quali gruppi;
- con quali reti sociali.

Anche senza leggere il contenuto dei messaggi, questi dati rivelano moltissimo sulla vita delle persone.

Se in futuro questi dati venissero usati per addestrare LLM o incrociati con sistemi di intelligence commerciale, pubblicitaria o governativa, si potrebbe ottenere una conoscenza estremamente profonda delle persone: abitudini, relazioni, interessi, fragilità, preferenze, identità alternative, attività svolte sotto pseudonimo.

Gli LLM aggiungono una nuova dimensione perché sono capaci di analizzare masse enormi di informazioni e riconoscere che due frasi diverse, due nomi diversi o due comportamenti apparentemente separati possono riferirsi alla stessa realtà.

Parte IV — Guerra ibrida, tecnologia e complesso militare-industriale

23. Una tecnologia nata anche per fini militari

La tecnologia dell'intelligenza artificiale ha avuto fin dall'inizio un rapporto stretto con l'ambito militare.

Il perceptron nasce anche per riconoscere immagini e classificare oggetti in fotografie aeree. Le reti neurali servono a riconoscere pattern. I sistemi di calcolo servono a elaborare dati rapidamente. I supercomputer vengono usati per simulazioni militari, scientifiche e strategiche. L'intelligence usa strumenti di analisi automatizzata per trasformare grandi quantità di dati in decisioni operative.

La tecnologia è sempre la stessa: riconoscere, classificare, prevedere, colpire, ottimizzare.

Il problema è che gli stessi strumenti possono essere presentati come innovazioni civili, commerciali

o accademiche, pur avendo una forte origine o utilità militare.

24. Guerra totale e militarizzazione della società

Dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti non hanno smesso di militarizzarsi. La Guerra fredda ha prodotto uno slancio militare, tecnologico, industriale e culturale così forte da sopravvivere anche alla fine formale del conflitto con l'Unione Sovietica.

La guerra ibrida è anche questo: una forma di conflitto permanente che coinvolge infrastrutture, ricerca, università, aziende, cultura, comunicazione, propaganda, informatica e intelligenza artificiale.

Non si tratta solo di guerra militare, ma di una **militarizzazione dell'intera società**. Il confine tra settore civile e settore militare diventa sempre più incerto.

Le università, i centri di ricerca e le aziende tecnologiche restano coinvolti in questo sistema. Una parte consistente della ricerca avanzata nasce da fondi militari o da esigenze strategiche. Anche nel contesto italiano, molti laureati in settori tecnologici e informatici finiscono per lavorare in grandi aziende collegate alla difesa, come Leonardo.

25. Il complesso militare-industriale e accademico

Nel suo discorso di addio del 1961, il presidente statunitense Dwight Eisenhower denunciò il rischio rappresentato dal **complesso militare-industriale**, cioè l'intreccio tra forze armate, industria bellica, politica e interessi economici.

Il punto centrale era che la produzione militare poteva diventare un sistema permanente, capace di influenzare la politica, l'economia e la società. La guerra, o la preparazione costante alla guerra, diventava un motore economico e istituzionale.

Il riferimento originario includeva anche la dimensione accademica. L'espressione più completa avrebbe potuto essere **complesso militare-industriale-accademico**, perché università e ricerca scientifica sono profondamente coinvolte nello sviluppo di tecnologie strategiche.

Il rapporto tra AI, cybersecurity e guerra ibrida va quindi letto dentro questo quadro: non si tratta solo di strumenti tecnici, ma di tecnologie prodotte da un sistema in cui ricerca, industria, difesa, intelligence e mercato sono strettamente intrecciati.

Blockchain, registri distribuiti e smart contract

mercoledì 29 aprile 2026 09:45

1. Dal modello client-server al modello peer-to-peer

Per comprendere la blockchain bisogna partire dalla differenza tra **modello client-server** e **modello peer-to-peer**.

Nel modello **client-server** esiste una struttura gerarchica. C'è un server centrale che conserva, gestisce e distribuisce le informazioni, mentre i client si collegano a quel server per chiedere servizi o dati. Il server occupa quindi una posizione centrale. Se il server ha un problema, i client possono essere impossibilitati a fare qualsiasi cosa.

Esempio: se una piattaforma online funziona attraverso un server centrale e quel server cade, tutti gli utenti collegati perdono l'accesso al servizio.

Nel modello **peer-to-peer**, invece, non c'è una gerarchia rigida tra server e client. Ogni nodo della rete può sia chiedere sia inviare informazioni. Ogni partecipante può comportarsi, allo stesso tempo, come client e come server.

Esempi classici di sistemi peer-to-peer sono **uTorrent** ed **eMule**, nei quali gli utenti condividono file o porzioni di file direttamente tra loro. In questo modello non c'è un unico punto centrale da cui dipende l'intero sistema.

La blockchain utilizza proprio questa logica decentralizzata: non c'è un unico registro custodito da un'autorità centrale, ma una pluralità di nodi che conservano e aggiornano copie dello stesso registro.

2. Registro distribuito e blockchain

La blockchain è una particolare forma di **registro distribuito**. L'idea è quella di avere un registro condiviso tra più nodi, nel quale le informazioni vengono registrate in blocchi collegati tra loro.

La caratteristica essenziale è che, una volta inserita un'informazione nella blockchain, essa è tendenzialmente **non modificabile**. Per questo si parla di registro "append-only": non si riscrive ciò che è già stato registrato, ma si aggiungono nuovi blocchi alla catena.

Nei sistemi peer-to-peer collegati alla blockchain, tutti i nodi completi hanno a disposizione una copia dell'intera blockchain. Questo significa che ciascun nodo conserva il registro e può verificare la coerenza delle nuove informazioni con quelle già presenti.

Non tutti i nodi, però, hanno lo stesso ruolo. I **nodi completi** conservano e verificano l'intera blockchain; i **nodi light**, invece, possono limitarsi a consultare o verificare alcune informazioni senza conservare tutto il registro.

Per questo, quando si parla di blockchain come sistema verificabile da tutti i partecipanti, bisogna precisare che ciò vale soprattutto per le blockchain pubbliche e per i nodi completi. Nelle blockchain private o chiuse la verificabilità può essere limitata ai soggetti ammessi alla rete.

3. Ambiente trustless

Le blockchain sono spesso definite ambienti **trustless**.

Questo non significa che non vi sia fiducia in assoluto, ma che non è necessario fidarsi personalmente dell'altro soggetto con cui si interagisce. Non serve conoscere l'altra parte né affidarsi necessariamente a un'autorità centrale che garantisca per tutti.

In un sistema tradizionale, per esempio, una banca o un notaio possono svolgere la funzione di garante. In una blockchain pubblica, invece, la fiducia viene spostata dal soggetto umano o istituzionale al protocollo tecnico: regole, algoritmi, crittografia e consenso della rete.

Proprio perché non c'è un'autorità centrale, la rete deve darsi regole per stabilire:

- quali blocchi sono validi;
- chi può proporre nuovi blocchi;
- come si verifica la correttezza delle informazioni;
- quando un blocco viene accettato dalla rete;
- come si risolve un conflitto tra versioni diverse della catena.

L'insieme di queste regole prende il nome di **meccanismo di consenso**.

4. Hash, nonce e impronta digitale del blocco

Uno dei concetti fondamentali della blockchain è l'**hash**.

L'hash è il risultato di una funzione crittografica che prende in ingresso determinati dati e restituisce una stringa alfanumerica. Questa stringa funziona come una sorta di **impronta digitale** del blocco.

Nel calcolo dell'hash rientrano diversi elementi, tra cui:

- i dati contenuti nel blocco;
- il tipo di blocco o la struttura del blocco;
- l'hash del blocco precedente;
- il **nonce**, cioè un numero utilizzato una sola volta.

Il nonce parte da un valore iniziale, spesso 0, e può essere modificato fino a trovare un risultato compatibile con le regole della blockchain.

La funzione hash ha alcune proprietà importanti:

1. con gli stessi dati si ottiene sempre lo stesso hash;
2. se cambia anche un solo elemento del blocco, cambia completamente l'hash;
3. dall'hash non si può risalire ai dati originari;
4. è molto difficile trovare due insiemi di dati diversi che producano lo stesso hash.

Per questo l'hash consente di verificare l'integrità del blocco. Se qualcuno modifica un dato già registrato, cambia l'hash del blocco, e questa modifica diventa visibile.

Il white paper di Bitcoin descrive proprio il meccanismo di proof-of-work come ricerca di un nonce che consenta di ottenere un hash conforme alle regole richieste dalla rete.

5. La catena dei blocchi e l'immutabilità

La blockchain è una catena perché ogni blocco contiene anche il riferimento al blocco precedente, normalmente attraverso l'hash del blocco precedente.

Questo collegamento rende la catena resistente alla modifica.

Se qualcuno cambia il contenuto di un blocco già registrato, cambia l'hash di quel blocco. Ma il blocco successivo contiene ancora il vecchio hash. Si crea quindi un'incompatibilità tra il blocco modificato e quello successivo: la catena si spezza.

Per modificare davvero un blocco passato, bisognerebbe modificare anche tutti i blocchi successivi e convincere la rete ad accettare quella versione alterata. Nelle blockchain pubbliche basate su proof-of-work, questo richiederebbe una quantità enorme di potenza di calcolo.

Questo non significa che la blockchain sia magicamente invulnerabile o assolutamente immutabile. Significa che la modifica è resa tecnicamente, economicamente e organizzativamente molto difficile, soprattutto quando la rete è grande e distribuita.

6. Mining e proof-of-work

Il **mining** è il procedimento con cui, in alcune blockchain, si cerca un nonce che, combinato con i dati del blocco, produca un hash conforme alle regole della rete.

Nel caso di Bitcoin, il sistema usa il meccanismo di consenso chiamato **proof-of-work**. Il miner prova molti nonce diversi fino a trovare un hash che soddisfi un certo requisito, per esempio avere determinate caratteristiche numeriche o un certo numero di zeri iniziali. Quando trova un valore valido, propone il blocco alla rete.

La proof-of-work è quindi una prova di lavoro computazionale: dimostra che il miner ha speso potenza di calcolo per trovare il risultato. Gli altri nodi possono verificare facilmente se l'hash è valido, anche se trovare quel nonce è stato molto difficile.

Bitcoin usa la proof-of-work ed è stato il primo esempio di grande successo di blockchain pubblica basata su questo meccanismo. Con il tempo, però, la difficoltà del mining è aumentata enormemente. Poiché il nonce può crescere moltissimo e il requisito dell'hash diventa sempre più difficile da soddisfare, servono potenze di calcolo molto elevate.

Per questo sono nati anche servizi o sistemi in cui gli utenti mettono a disposizione la propria potenza di calcolo, spesso derivante dalle schede grafiche, unendola a quella di altri dispositivi. Tuttavia, questo meccanismo può essere usato anche in modo abusivo: alcuni programmi malevoli possono installarsi su un computer e sfruttarne la potenza di calcolo per fare mining senza il consenso dell'utente. Per questo bisogna fare attenzione a software che consumano molte risorse senza una ragione chiara.

7. Altri meccanismi di consenso

La proof-of-work è solo uno dei possibili meccanismi di consenso.

Alcuni sistemi si basano sulla **potenza di calcolo**, altri sulla **memoria**, altri ancora sulla quantità di criptovaluta immobilizzata, sull'identità dei partecipanti o sull'autorità di determinati nodi.

Tra i principali meccanismi si possono ricordare:

- **Proof of Work**, basata sul lavoro computazionale;
- **Proof of Stake**, basata sulla partecipazione economica o sulla quantità di asset vincolati;
- **Proof of Authority**, basata sull'identità e sull'affidabilità di nodi autorizzati;
- altri modelli ibridi o settoriali.

Il metodo basato sull'autorità supera l'idea della blockchain pura, nella quale tutti i nodi sono allo stesso livello e possono connettersi da qualsiasi parte del mondo. In un sistema di **Proof of Authority**, i nodi devono prima identificarsi e ottenere il permesso di partecipare.

Questo modello è particolarmente adatto a blockchain chiuse, private o consortili, magari limitate a un settore, a un gruppo di imprese o a un livello nazionale. Qui non serve che chiunque possa diventare nodo validatore: serve piuttosto sapere con certezza chi sono i soggetti che validano. In questi casi non si cerca il nonce attraverso la potenza di calcolo, ma si usa una forma di identificazione, autorizzazione o **firma digitale** del soggetto abilitato.

8. Blockchain pubbliche, private e nodi light

Non tutte le blockchain funzionano allo stesso modo.

Le blockchain pubbliche, come Bitcoin, sono aperte: chiunque può partecipare alla rete, consultare il registro e, rispettando le regole del protocollo, contribuire al consenso.

Le blockchain private o permissioned, invece, sono accessibili solo a determinati soggetti autorizzati. In queste reti non tutti possono validare blocchi o partecipare al consenso. Spesso c'è un'autorità o un gruppo di autorità che decide chi può entrare.

Questa distinzione è importante anche dal punto di vista giuridico. Quando il legislatore parla di tecnologie basate su registri distribuiti, rischia talvolta di usare come modello la blockchain pubblica, che è solo una species, per definire l'intero genus delle tecnologie DLT. Non tutte le tecnologie a registro distribuito, infatti, sono blockchain pubbliche, aperte, immodificabili e verificabili da ogni partecipante.

Per ora questa sovrapposizione non ha creato problemi insuperabili, ma resta un punto teorico importante: blockchain e DLT non sono sinonimi perfetti.

9. La definizione normativa italiana di registri distribuiti

Il legislatore italiano ha introdotto una definizione di **tecnologie basate su registri distribuiti** con l'art. 8-ter del d.l. 135/2018, convertito dalla l. 12/2019.

La norma definisce queste tecnologie come tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro sia ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

La definizione è ambiziosa, ma presenta un problema: sembra descrivere soprattutto una blockchain pubblica e pienamente verificabile, mentre molte tecnologie DLT non hanno tutte queste caratteristiche. Per esempio, alcune blockchain private non sono verificabili da ogni partecipante nello stesso modo; altre non sono realmente immutabili in senso assoluto; alcune prevedono ruoli differenziati tra i nodi.

Il legislatore ha quindi usato una descrizione molto vicina a una specie particolare di registro distribuito per definire un insieme più ampio di tecnologie.

10. Valenza giuridica del tempo di registrazione

Un passaggio interessante dell'art. 8-ter riguarda la possibilità di attribuire rilevanza giuridica alla memorizzazione di un documento informatico attraverso tecnologie basate su registri distribuiti.

La norma prevede che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie

basate su registri distribuiti produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica.

Questo tentativo è importante perché mira a dare valore giuridico al **tempo di caricamento o registrazione del dato**. Se un'informazione viene registrata in una blockchain, il sistema può dimostrare che quel dato esisteva in un certo momento e che da allora non è stato modificato.

In termini pratici, questo può servire per provare:

- l'esistenza di un documento a una certa data;
- l'integrità di un file;
- la priorità temporale di una certa informazione;
- il deposito di una prova digitale;
- la registrazione di un evento rilevante.

Questo è uno degli aspetti più interessanti della disciplina, perché collega la tecnologia alla prova giuridica del tempo.

11. Limiti della tecnica legislativa

Il legislatore, quando disciplina tecnologie nuove, incontra spesso un problema: la tecnologia evolve più velocemente delle categorie giuridiche.

Un esempio storico di errore legislativo riguarda il danneggiamento informatico. Se una norma punisse solo il danneggiamento dell'hardware, cioè della parte fisica del computer, resterebbero fuori i virus o i malware che danneggiano software, dati o funzionalità del sistema. Sarebbe come punire un medico solo per i danni alla superficie esterna del corpo, ignorando i danni interni provocati da farmaci sbagliati.

Questo mostra quanto sia difficile scrivere norme tecnologicamente adeguate. Se il legislatore definisce troppo rigidamente una tecnologia, rischia di escludere fenomeni importanti; se la definisce troppo genericamente, rischia di produrre incertezza.

12. Smart contract: definizione e logica di funzionamento

Lo **smart contract** è un software che funziona secondo una logica "if-then": se accade una certa condizione, allora si produce un certo effetto.

La sua logica viene spesso spiegata con l'esempio del **distributore automatico**. Se inserisco la somma richiesta e seleziono un prodotto, la macchina eroga automaticamente quel prodotto. Non serve l'intervento umano ogni volta: il comportamento è già programmato.

Allo stesso modo, uno smart contract può essere programmato per eseguire automaticamente una certa operazione quando si verifica una condizione.

Esempi:

- se arriva un pagamento, allora viene rilasciato un token;
- se una certa data è raggiunta, allora viene trasferita una somma;
- se un parametro esterno supera una soglia, allora si attiva una clausola;
- se entrambe le parti hanno adempiuto, allora il sistema libera il deposito.

Il punto centrale è l'automatismo: l'esecuzione non dipende più da una nuova decisione umana, ma dal verificarsi della condizione prevista dal codice.

13. Smart contract nella disciplina italiana

L'art. 8-ter del d.l. 135/2018 definisce lo smart contract come un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. La norma prevede anche che gli smart contract soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, secondo un processo avente requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

La formula "l'esecuzione vincola" è problematica dal punto di vista civilistico. Normalmente, infatti, il vincolo nasce prima, con il contratto, e l'esecuzione è il momento in cui l'obbligazione viene adempiuta. Di solito il vincolo obbliga all'esecuzione; non è l'esecuzione a creare il vincolo.

Nello smart contract, invece, la norma sembra collegare il vincolo all'automatismo dell'esecuzione. Questo crea un problema teorico: bisogna distinguere tra il **contratto** in senso giuridico e il **programma informatico** che ne esegue automaticamente alcune clausole.

Uno smart contract non è sempre un contratto nel senso civilistico. Può essere:

- un mezzo di esecuzione automatica di un contratto già concluso;
- una clausola tecnica incorporata in un rapporto contrattuale;
- un software che produce effetti patrimoniali;
- in alcuni casi, uno strumento che coincide parzialmente con la formazione e l'esecuzione del vincolo.

14. Smart contract e forma scritta

La norma italiana attribuisce agli smart contract la possibilità di soddisfare il requisito della **forma scritta**, ma solo a determinate condizioni.

Il punto decisivo è l'identificazione informatica delle parti. Non basta che un software esegua automaticamente un'operazione: occorre sapere chi sono le parti, quale volontà hanno espresso, quali effetti hanno accettato e secondo quali regole.

Questo è particolarmente importante perché il diritto dei contratti si basa sulla volontà, sulla causa, sull'oggetto e sulla forma, quando richiesta. Il codice informatico, da solo, non risolve tutti questi problemi.

Se un software trasferisce automaticamente un bene digitale, bisogna comunque chiedersi:

- chi ha programmato il software;
- chi ha accettato le condizioni;
- se le parti erano identificabili;
- se vi era consenso valido;
- se l'oggetto era lecito e determinato;
- se il codice corrisponde davvero all'accordo giuridico;
- cosa accade se il codice contiene un errore.

15. Blockchain, smart contract e sicurezza informatica

Non esiste una sicurezza informatica totale.

Anche se la blockchain è costruita per essere resistente alla modifica e anche se gli smart contract vengono eseguiti automaticamente, esistono sempre vulnerabilità. Il problema può stare:

- nel codice dello smart contract;
- nel protocollo;
- nell'interfaccia utente;
- nelle chiavi private;
- negli oracle, cioè nei sistemi che portano dati esterni dentro la blockchain;
- nei wallet;
- negli exchange;
- nei dispositivi degli utenti;
- nei meccanismi di governance;
- nella possibilità di attacchi coordinati.

Anche una blockchain tecnicamente robusta può essere vulnerabile se l'utente perde la chiave privata, se uno smart contract contiene un bug o se un soggetto riesce a manipolare i dati esterni da cui dipende l'esecuzione automatica.

Per questo non si può dire che la blockchain renda impossibile ogni modifica o ogni illecito. Più correttamente, rende alcune modifiche molto difficili e molto visibili, ma non elimina il rischio.

16. Cripto-attività e regolazione europea

Il tema della blockchain si collega anche alla disciplina delle **cripto-attività**. Nell'Unione europea, il regolamento più importante è il **MiCA**, cioè il Regolamento UE 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività.

Il MiCA introduce una disciplina armonizzata per l'emissione, l'offerta al pubblico e la prestazione di servizi relativi a cripto-attività nell'Unione europea.

Questo è rilevante perché mostra il passaggio da una fase iniziale, dominata dall'idea di decentralizzazione e assenza di intermediari, a una fase successiva in cui l'ordinamento cerca di riportare questi fenomeni dentro regole di mercato, trasparenza, vigilanza e tutela degli utenti. La blockchain nasce come tecnologia capace di ridurre la fiducia negli intermediari, ma quando produce effetti economici rilevanti — investimenti, pagamenti, token, exchange, wallet,

17. Sintesi finale

La blockchain è una tecnologia basata su registri distribuiti, nella quale le informazioni vengono organizzate in blocchi collegati tra loro tramite hash. Il modello è decentralizzato e peer-to-peer: i nodi possono scambiarsi informazioni senza dipendere da un server centrale.

L'hash funziona come impronta digitale del blocco. Il nonce è il numero variabile che, in alcuni sistemi come Bitcoin, viene modificato dai miner fino a trovare un hash conforme alle regole della rete. Questo procedimento prende il nome di mining ed è alla base della proof-of-work.

Le blockchain sono ambienti trustless perché non richiedono fiducia personale tra i partecipanti: la fiducia viene spostata sulle regole del protocollo e sui meccanismi di consenso. Tuttavia, non tutte le blockchain sono uguali. Alcune sono pubbliche e aperte, altre private e permissioned. Alcune usano proof-of-work, altre proof-of-stake, altre proof-of-authority.

Il legislatore italiano ha cercato di disciplinare le tecnologie a registro distribuito e gli smart contract con l'art. 8-ter del d.l. 135/2018. Questa disciplina riconosce valore alla registrazione temporale dei dati e definisce lo smart contract come programma che opera su registri distribuiti, ma solleva problemi teorici, soprattutto quando dice che l'esecuzione vincola automaticamente le parti.

Lo smart contract, infatti, non coincide sempre con il contratto civilistico. È più corretto considerarlo come un software che automatizza l'esecuzione di una regola "if-then". Perché produca effetti giuridici, occorre comunque verificare consenso, identificazione delle parti, forma, oggetto, causa e corrispondenza tra codice informatico e volontà contrattuale.

In conclusione, blockchain e smart contract non eliminano il diritto, la fiducia o la responsabilità.

Spostano il problema: dalla fiducia nell'intermediario alla fiducia nel protocollo, dal contratto scritto al codice, dalla prova documentale tradizionale alla registrazione distribuita. Ma restano aperti i problemi di sicurezza, interpretazione, responsabilità, identificazione e tutela degli utenti.